



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN SILABUS

2023

**PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN KLIMATOLOGI**

Disusun oleh:

Tim Kurikulum 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) dapat diselesaikan. Penyusunan kurikulum berpedoman pada:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum;
- (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- (5) Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 yang diterbitkan Direktorat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perjalanan panjang dalam penyusunan kurikulum ini juga telah ditandai dengan keterlibatan dan campur tangan berbagai pihak dengan berbagai bantuan dan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih disertai doa yang semua kontribusi ini akan mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kurikulum ini merupakan hasil pemutakhiran kurikulum sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Kurikulum memuat identitas Program Studi (Prodi), visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi, profil lulusan, hasil belajar, peta kurikulum, struktur kurikulum, dan pengaturan mengenai beban studi dan kelulusan yang berlaku di Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi STMKG.

Akhir kata, kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan untuk penyempurnaan kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi STMKG di masa yang akan datang. Terima kasih.

Tangerang Selatan, 9 September 2023

Plt. Ketua

Suko Prayitno Adi

SURAT KEPUTUSAN KETUA STMKKG



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Perhubungan I No. 5 Komplek Meteo, Pondok Betung, Pondok Aren,
Tangerang Selatan, Banten, 15221, Telp. (021) 7369 1622, 7369 1623
Website : <http://www.stmkg.ac.id> Email : tuk@stmkg.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.196/KSTMKG/IX/2023

TENTANG

KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN SILABUS PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KLIMATOLOGI SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan keilmuan di lingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diharapkan oleh pengguna lulusan dan perlu memasukkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), diperlukan adanya penyesuaian Kurikulum dan Silabus pada Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Kurikulum Kampus Merdeka dan Silabus Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi klimatologi dan Geofisika;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



12. Keputusan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 230/E/O/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi Meteorologi dan Geofisika di Tangerang Selatan;
14. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
16. Surat Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) Nomor ETR/BIP-M tanggal 21 Januari 2015 tentang Compliance of meteorology courses offered by universities and training centres with the Basic Instruction Package-Meteorology dengan pokok surat Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi dari Badan Meteorologi Dunia (WMO) berdasarkan Dokumen 1083 WMO Tahun 2012;
17. Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor: UM.001/037/KB/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditujukan kepada Stakeholder penerbangan dan penyelenggara pendidikan meteorologi;
18. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Edisi ke-satu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
20. Standar Operasional Prosedur Nomor: SPMI-STMKG/SM/PD.02/SOP.02 tanggal 1 November 2019 tentang Penyusunan Kurikulum STMKG;
21. Keputusan Ketua/Kuasa Pengguna Anggaran STMKG Nomor: KEP.178/KSTMKG/VIII/2023 tentang Kegiatan Konsinyering Pemutakhiran Kurikulum Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN SILABUS PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KLIMATOLOGI DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TAHUN 2023

KESATU : Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi merupakan program pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), yang beroperasi mulai tahun 2013 sejak berlakunya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 230/E/O/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Akademi Meteorologi dan Geofisika.



- KEDUA : Mengesahkan Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Kelengkapan dokumen terkait Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terlampir dalam Dokumen Kurikulum Kampus Merdeka dan Silabus Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Kurikulum Kampus Merdeka dan Silabus Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi di lingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bertujuan untuk:
1. Menjamin agar proses pembelajaran Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi dapat berjalan secara terencana dan sesuai kompetensi lulusan yang ditetapkan;
 2. Menjamin agar mutu pembelajaran Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 3. Mendorong agar pengelolaan Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- KEEMPAT : Kurikulum Kampus Merdeka dan Silabus Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi wajib:
1. Dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi di lingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) untuk mewujudkan tujuan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 2. Dijadikan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi;
 3. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
- KELIMA : Dokumen Kurikulum Kampus Merdeka dan Silabus yang ditetapkan ini harus dievaluasi secara berkelanjutan dan sistematis untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian serta untuk memenuhi tantangan akreditasi nasional maupun internasional.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 6 September 2023

Plt. Ketua

Suko Prayitno Adi

Tembusan:

1. Kepala BMKG di Jakarta;
2. Sekretaris Utama BMKG di Jakarta;
3. Deputi Bidang Klimatologi BMKG;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG;
5. Kepala Biro Umum dan SDM BMKG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SURAT KEPUTUSAN KETUA STMKG	ii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Identitas Program Studi	1
1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Program Studi	1
1.3. Profil Lulusan	2
1.4. Capaian Pembelajaran Lulusan	3
II. KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KLIMATOLOGI	6
2.1. Proses Pembelajaran	6
2.2. Pembelajaran MBKM	7
2.3. Struktur Kurikulum	7
III. SILABUS MATA KULIAH	12
3.1. Silabus Semester I	12
3.2. Silabus Semester II	23
3.3. Silabus Semester III	32
3.4. Silabus Semester IV	42
3.5. Silabus Semester V	52
3.6. Silabus Semester VI (MBKM)	63
3.7. Silabus Semester VII	71
3.8. Silabus Semester VIII	77
IV. LAMPIRAN	81
4.1. Lampiran 1 Matriks Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	81
4.2. Lampiran 2 Peta Kurikulum	84

I. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Program Studi

Program Sarjana Terapan (S.Tr) Klimatologi adalah salah satu program unggulan di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) yang beroperasi sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 230/E/O/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Akademi Meteorologi dan Geofisika. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alumni STMKG, maka pimpinan BMKG telah berhasil meningkatkan status kelembagaan pendidikan tinggi di lingkungan BMKG dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), maka seluruh wewenang dan tanggung jawab AMG menjadi wewenang dan tanggung jawab STMKG

Tabel 1. Identitas program studi

Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Pelaksana Proses Pembelajaran	Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi
Akreditasi	LAMSAMA No: 050/SK/LAMSAMA/Akred/DIV/VI/2023
Gelar Lulusan	Sarjana Terapan Klimatologi/ S.Tr.Klim
Nama Program Studi	Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi

1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Program Studi

Dalam upaya meningkatkan kinerja Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi untuk menghasilkan alumni yang semakin berkualitas, maka STMKG telah menetapkan visi, misi, dan tujuan STMKG berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), kemudian diikuti dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor: KEP.021.b/STMKG/V/2015 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Klimatologi Jenjang Diploma IV/Sarjana Terapan. Mengacu ketentuan di atas, maka Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Klimatologi Jenjang Program Diploma-IV/Sarjana Terapan Klimatologi ditetapkan sebagai berikut:

Visi : Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan berwawasan global di bidang klimatologi

- Misi** : 1. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di bidang klimatologi;
2. Melaksanakan kurikulum dan silabus pendidikan tinggi klimatologi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki *basic sciences* kuat, mampu berpikir analitik konseptual, dan mampu mengimplementasikan ilmu terapan (*applied sciences*) klimatologi;
3. Membentuk sikap mental dan moral peserta didik agar mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan klimatologi;
4. Melaksanakan tata kelola program studi yang transparan dan akuntabel.
- Tujuan** : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di bidang Klimatologi dan kualitas udara melalui penguasaan konsep-konsep fisis dan dinamika iklim;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, keterampilan, dan kualifikasi internasional serta berdedikasi tinggi yang mampu berperan aktif dalam kegiatan operasional dan penelitian di bidang iklim dan kualitas udara;
3. Menghasilkan penelitian dosen dan mahasiswa serta publikasi ilmiah dalam bidang iklim dan kualitas udara dalam bentuk artikel, jurnal ilmiah, dan sejenisnya di forum nasional maupun internasional;
4. Mengaplikasikan penelitian dan pengetahuan terkait iklim dan kualitas udara sebagai pengabdian masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kualitas udara;
5. Berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan ilmiah berkaitan dengan iklim dan kualitas udara di taraf nasional maupun internasional dalam forum-forum ilmiah.

1.3. Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi diharapkan memiliki kemampuan menggunakan metode yang efektif dalam disiplin ilmu klimatologi, terampil dalam melakukan kontrol kualitas terhadap luaran peralatan pengamatan, hasil analisis, dan diseminasi informasi iklim, serta mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang klimatologi. Demi tercapainya hal tersebut maka Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi Menyusun profil lulusan sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi profil lulusan

NO.	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
PL1	Pengamat Iklim dan Kualitas Udara	Sarjana Terapan Klimatologi diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memantau, menganalisis, dan memahami kondisi atmosfer, iklim, dan fenomena iklim. Mereka mungkin terlibat dalam pengamatan dan pengumpulan data

NO.	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
		iklim seperti suhu, kelembaban, presipitasi, tekanan atmosfer, dan pola cuaca jangka panjang.
PL2	Analisis Iklim dan Kualitas Udara	Sarjana Terapan Klimatologi diharapkan mampu melakukan analisis dan prediksi musim di Indonesia, Analisis data iklim, hari tanpa hujan (HTH), bencana hidrometeorologi, dan kualitas udara, serta melakukan pemodelan iklim dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, instansi pemerintah, atau lembaga penelitian.
PL3	Praktisi Literasi Iklim dan Kualitas Udara	Sarjana Terapan Klimatologi diharapkan mampu melakukan kegiatan pengajaran terkait iklim kepada masyarakat, pihak swasta, dan pemangku kebijakan secara efektif dan efisien baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Kegiatan pengajaran termasuk penyusunan rencana pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi
PL4	Peneliti Iklim dan Kualitas Udara	Sarjana Terapan Klimatologi diharapkan mampu melakukan penelitian ilmiah tentang iklim, dinamika atmosfer, dan perubahan iklim. Sebagai peneliti klimatologi diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian, universitas, atau lembaga swadaya masyarakat yang mempelajari isu-isu iklim dan memberikan rekomendasi kebijakan.
PL5	Perekayasa Iklim dan Kualitas Udara	Sarjana Terapan Klimatologi diharapkan mampu menggabungkan pengetahuan tentang klimatologi dengan bidang keilmuan lain untuk merancang dan mengembangkan solusi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Mereka dapat melakukan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait bidang iklim.

1.4. Capaian Pembelajaran Lulusan

Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNi dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Unsur sikap dalam CP (SKL) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi,. Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur ‘penguasaan pengetahuan’ dari CP KKNi, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu Unsur “keterampilan” merupakan gabungan unsur ‘kemampuan kerja’ dan unsur

‘kewenangan dan tanggung jawab’ dari deskripsi CP KKNI. Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang keterampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

Tabel 3. Perumusan capaian pembelajaran lulusan

Kriteria	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1); 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (S2) 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa (S4); 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5); 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6); 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7); 8. Penghayatan nilai, norma, etika akademik dan etika organisasi (S8); 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9);
Pengetahuan	1. Memiliki pengetahuan dasar matematika dan fisika yang dikaitkan dengan fenomena cuaca dan iklim (P1); 2. Memiliki pengetahuan mengenai meteorologi fisis (P2), 3. Memiliki pengetahuan mengenai meteorologi dinamis (P3), 4. Memiliki pengetahuan mengenai sistem iklim (P4), 5. Memiliki pengetahuan mengenai pemodelan dan prediksi iklim (P5), 6. Memiliki pengetahuan mengenai iklim terapan (P6), 7. Memiliki pengetahuan mengenai kimia atmosfer dan kualitas udara (P7). 8. Memiliki pengetahuan mengenai teknologi observasi, teknologi pengelolaan data, teknologi informasi, dan prinsip rekayasa pada bidang cuaca dan iklim serta bidang lainnya yang relevan (P8). 9. Memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko bencana (P9).
Keterampilan Umum	1. Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar cuaca dan iklim (KU 1). 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan klimatologi (KU2); 3. Mampu mengkaji implikasi implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi klimatologi berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan (KU3); 4. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam membuat prakiraan iklim (KU4); 5. Mampu menyusun kajian saintifik di bidang iklim dan kualitas udara berdasarkan metode ilmiah (KU5); 6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang iklim dan kualitas udara, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang ada (KU6);



Kriteria	Capaian Pembelajaran Lulusan
	7. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU7); 8. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya (KU8); 9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU9); 10. Mampu melakukan pengelolaan data meliputi pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan pengaksesan data (KU10). 11. Mampu melakukan diseminasi informasi iklim dan kualitas udara (KU11)
Keterampilan Khusus	1. Mampu melakukan pengamatan iklim dan kualitas udara, serta mengoreksi hasil pengamatan demi menjaga kualitas data (KK1) 2. Mampu melakukan analisis, serta membuat prakiraan fenomena dan parameter iklim (KK2); 3. Mampu melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (KK3); 4. Mampu memberikan jaminan kualitas jasa dan informasi iklim dan kualitas udara (KK4); 5. Mampu melakukan analisis, mengkomunikasikan dan mendiseminasikan informasi iklim dan kualitas udara kepada pengguna (KK5); 6. Mampu menerapkan pengetahuan terkait teknologi informasi, teknologi mutakhir, dan prinsip rekayasa dalam pengamatan, analisis, dan diseminasi informasi iklim dan kualitas udara (KK6).

II. KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KLIMATOLOGI

2.1. Proses Pembelajaran

Pembelajaran di Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi terdiri atas 68 SKS Teori dan 78 SKS Praktek dengan total 146 Satuan Kredit Semester (SKS) terbagi dalam 8 Paket Semester mulai semester I sampai dengan Semester VIII. Satuan kredit semester (SKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan (1) besarnya beban studi mahasiswa, (2) ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan (3) ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen.

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan selama 18 minggu, terdiri atas 14 minggu kegiatan perkuliahan (kuliah, praktikum), 2 (dua) minggu kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), dan 2 (dua) minggu Ujian Akhir Semester (UAS).

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, terdiri atas:

- kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa praktikum, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Untuk 1 (satu) SKS dengan metode praktikum, perhitungan beban tugas untuk kegiatan praktikum di laboratorium, bengkel kerja (*workshop*), dll., adalah sama dengan beban tugas selama 2-4 jam (2-4 kali 60 menit) per minggu dalam satu semester. Kode mata kuliah ditulis dalam ruang 6 digit dengan rincian sebagaimana tertulis pada Tabel 4.

Tabel 4. Tata cara penulisan kode mata kuliah

Digit ke:	Diisi dengan:
1	Kode Rumpun Mata kuliah (Mata Kuliah Umum (U), Mata kuliah Dasar Keahlian (D), atau Mata Kuliah Keahlian Khusus pada Program Studi)
2	Berupa angka yang menunjukkan semester atau semester yang terawal disarankan untuk mata kuliah tersebut
3	Berupa angka yang menunjukkan bobot SKS teori
4	Berupa angka yang menunjukkan bobot SKS Praktik
5 dan 6	Berupa angka yang menunjukkan nomor urut mata kuliah

Contoh:

Digit ke:	1	2	3	4	5	6
Diisi:	K	6	2	0	4	7



2.2. Pembelajaran MBKM

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa/taruna melalui berbagai pengalaman pembelajaran di luar kelas, sehingga mereka dapat menjadi lulusan yang lebih kompeten.

Program Studi Sarjana Terapan Klimatologi memberikan hak untuk taruna melaksanakan pembelajaran MBKM sebanyak 22 SKS. Pelaksanaan MBKM ini diharapkan mampu memberikan pengembangan keterampilan yang komprehensif untuk taruna melalui pengalaman bekerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG. Taruna yang telah menyelesaikan berbagai pengalaman pembelajaran MBKM akan mendapatkan pengakuan SKS dan tercantum pada transkrip nilai semester VI.

2.3. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Program Sarjana Terapan (S.Tr) Klimatologi memuat 146 Satuan Kredit Semester (SKS) yang terdiri dari 68 SKS mata kuliah Teori dan 78 SKS mata kuliah Praktik. Struktur Kurikulum tersebut terbagi dalam 8 Paket Semester mulai Semester I sampai dengan Semester VIII.

**SEMESTER I**

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	D13003	Matematika Dasar	3	0	3
2	D13001	Fisika Dasar	3	0	3
3	D10102	Praktik Fisika Dasar	0	1	1
4	D12005	Kimia Dasar	2	0	2
5	U12001	Pendidikan Agama	2	0	2
6	U12002	Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Bela Negara	2	0	2
7	K12001	Geografi	2	0	2
8	U12003	Bahasa Indonesia	2	0	2
9	U12004	Bahasa Inggris	2	0	2
J U M L A H			18	1	19

SEMESTER II

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	M12001	Pendahuluan Meteorologi	2	0	2
2	D10204	Statistika Dasar	0	2	2
3	K22001	Pendahuluan Klimatologi	2	0	2
4	G12001	Pendahuluan Geofisika	2	0	2
5	K23002	Kalkulus	3	0	3
6	K22003	Termodinamika Atmosfer	2	0	2
7	D20201	Sistem Informasi Geografis	0	2	2
8	K20204	Peralatan Pengamatan Iklim dan Kualitas Udara	0	2	2
9	I11001	Elektronika I	2	0	2
J U M L A H			13	6	19

**SEMESTER III**

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	D20202	Algoritma Pemrograman	0	2	2
2	K32001	Penginderaan Jauh	2	0	2
3	K30202	Hidrologi	0	2	2
4	D30201	Metode Numerik	0	2	2
5	K33003	Kalkulus lanjut	3	0	3
6	K33004	Fisika Gelombang	3	0	3
7	K30305	Analisis Runtun Waktu dan Regresi	0	3	3
8	K32006	Iklim Mikro	3	0	3
9	K33007	Dinamika Laut dan Atmosfer	3	0	3
J U M L A H			14	9	23

SEMESTER IV

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	K40201	Komputasi Data Iklim	0	2	2
2	K40302	Agroklimatologi	0	3	3
3	K42003	Sistem Iklim dan Perubahan Iklim	2	0	2
4	K40104	Praktik Sistem Iklim dan Perubahan Iklim	0	1	1
5	K43005	Fisika Fluida	3	0	3
6	U42001	Metodologi Penelitian Ilmiah	2	0	2
7	K40206	Variabilitas Iklim Tropis	0	2	2
8	K40207	Kecerdasan Buatan	0	2	2
9	K43008	Meteorologi Dinamis	3	0	3
J U M L A H			10	10	20

**SEMESTER V**

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	K50301	Pengamatan Udara Permukaan	0	3	3
2	K50202	Pengamatan Iklim	0	2	2
3	K52003	Analisis dan Prediksi Iklim	2	0	2
4	K50204	Praktik Analisis dan Prediksi Iklim	0	2	2
5	K52005	Pemodelan Iklim Numerik	2	0	2
6	K50206	Praktik Pemodelan Iklim Numerik	0	2	2
7	K52007	Paleoklimatologi	3	0	3
8	K52008	Fisika Awan	2	0	2
9	K50209	Kimia Atmosfer dan Polusi Udara	0	2	2
J U M L A H			9	11	20

SEMESTER VI

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	K60301	Pengelolaan Risiko Bencana Kebumihan	0	3	3
2	K60302	Sistem Informasi Geografis Lanjut	0	3	2
3	K60303	Diseminasi Informasi Iklim	0	3	2
4	K60304	Pengamatan Udara Permukaan Lanjut	0	3	2
5	K60305	Pengamatan Iklim Lanjut	0	3	2
6	K60306	Analisis dan Prediksi Iklim Lanjut	0	3	2
7	K60206	Analisis Kualitas Udara	0	2	3
8	U50201	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	0	2	2
J U M L A H			0	22	22

**SEMESTER VII**

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	U70202	Proposal Tugas Akhir	0	2	2
2	K70201	Iklim dan Energi	0	2	2
3	K70202	Informasi dan Teknologi Iklim untuk Masyarakat	0	2	2
4	K70303	Validasi Model dan Verifikasi Prediksi Iklim	0	3	3
5	K70204	Iklim Maritim dan Pesisir	0	2	2
6	K70205	Aplikasi Penginderaan Jauh Bidang Iklim	0	2	2
J U M L A H			0	13	13

SEMESTER VIII

No.	KODE	MATA KULIAH	SKS		
			TEORI	PRAK	JML
1	U80403	Tugas Akhir	0	4	4
2	U82002	Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	2	0	2
3	U70201	Teknik Komunikasi Publik	0	2	2
4	U82001	Pendidikan Anti Korupsi	2	0	2
J U M L A H			4	6	10
SKS Keseluruhan			68	78	146
Persentase			47%	53%	



III. SILABUS MATA KULIAH

3.1. Silabus Semester I

1. Matematika Dasar

Kode Mata Kuliah	D13003
Mata Kuliah	Matematika Dasar
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami konsep fungsi real, limit fungsi, turunan fungsi, integral fungsi, matriks, dan vektor; 2. Mengaplikasikan fungsi real, limit fungsi, turunan fungsi, integral fungsi, matriks, dan vektor untuk bidang iklim dan kualitas udara.
Silabus Lengkap	1. Fungsi dan grafik; 2. Limit dan kekontinuan, limit tak hingga dan limit dihingga; 3. Turunan fungsi, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, turunan tingkat tinggi; 4. Turunan fungsi implisit, turunan fungsi transenden, turunan fungsi parametrik, kemonotonan dan kecekungan kurva, nilai ekstrim, dalil L'Hospital; 5. Integral tak tentu dan integral tentu; 6. Teknik integrasi: metode integrasi parsial dan trigonometri; 7. Aplikasi integral: luas daerah, volume benda putar, dan panjang kurva, integral lipat; 8. Matriks : pengertian matriks, jenis matriks, dan operasi matriks beserta dengan sifat-sifatnya; 9. Determinan : metode ekspansi kofaktor, metode reduksi baris (kolom), dan aturan Cramer. Nilai eigen, vektor eigen, diagonalisasi, dan invers; 10. Persamaan parametrik dan koordinat polar; 11. Vektor : pengertian vektor, operasi vektor beserta sifat-sifatnya, kaidah aljabar vektor, <i>dot product</i>, <i>cross product</i>, dan proyeksi vektor; 12. Geometri ruang tiga dimensi dan vektornya; 13. Fungsi bernilai vektor dan fungsi multivariabel; 14. Fungsi multivariabel: derivatif parsial, aturan rantai, derivatif berarah (operator del).
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan presentasi.
Pustaka	1. Kreyszig, Erwin, Herbert Kreyszig, dan Edward J. Norminton (2011): <i>Advanced Engineering Mathematics</i> 10th edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America 2. Purcell, Varberg, Rigdon (2007): <i>Calculus</i>, Ninth Edition, Prentice Hall 3. Stroud, K.A. dan E. Sucipto (1991): <i>Matematika untuk Teknik</i>, edisi ke-3, Erlangga, Jakarta



2. Fisika dasar

Kode Mata Kuliah	D13001
Mata Kuliah	Fisika Dasar
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna/i mampu memahami besaran dan pengukuran, 2. Taruna memahami Kinematika Gerak, 3. Taruna memahami Vektor, 4. Taruna memahami Dinamika Gerak, 5. Taruna memahami Kerja dan Energi, 6. Taruna memahami Momentum, 7. Taruna memahami Rotasi Benda Tegar, 8. Taruna memahami Elastisitas dan Osilasi, 9. Taruna memahami Gravitasi.
Silabus Lengkap	Dalam kuliah ini akan dibahas mengenai: 1. Besaran dan Pengukuran: Besaran, Satuan, Dimensi, Analisis Dimensi, Pengukuran, Angka Penting, Notasi Ilmiah; 2. Kinematika Gerak: Posisi, Kecepatan, Percepatan, Gerak Lurus, Gerak Lengkung (Parabola dan Melingkar), Gerak Relatif; 3. Vektor: Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Vektor, Vektor Satuan, Perkalian Vektor (<i>Dot Product</i>, <i>Cross Product</i>); 4. Dinamika Gerak: Hukum Newton tentang Gerak, Jenis Gaya, Kesetimbangan Gaya, Penerapan Hukum Newton tentang Gerak; 5. Kerja dan Energi: Konsep Kerja, Energi Kinetik, Energi Potensial, Teorema Kerja-Energi, Hukum Kekekalan Energi Mekanik; 6. Momentum: Pusat Massa, Momentum, Impuls, Tumbukan. 7. Rotasi Benda Tegar: Pergeseran Sudut, Kecepatan Sudut, Momen Gaya (Torsi), Kesetimbangan Momen Gaya, Momen Inersia, Energi Kinetik Rotasi, Gerak Menggelinding, Hukum Kekekalan Energi (Translasi – Rotasi); 8. Gravitasi: Hukum Newton tentang Gravitasi, Medan Gravitasi, Hukum Kepler untuk Gerak Planet dan Satelit; 9. Elastisitas dan Osilasi: Sifat Elastis Material, Jenis Modulus Elastisitas, Gerak Harmonik Sederhana, Energi pada Gerak Harmonik Sederhana, Jenis Osilasi.
Kegiatan Penunjang	Diskusi kelompok, Tugas Individu
Pustaka	1. Abdullah, Mikrajuddin. 2017. Fisika Dasar I. Bandung. 2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker. 2011. Fundamental of Physics, 9th Edition. Wiley. 3. D. C. Giancoli. 2005. Physics: Principles with Application, 6th Edition. Addison-Wesley. 4. Young, Hugh.D, Freedman, Roger A.2007. University Physics with Modern Physics 13th Edition.California: Addison-Wesley. 5. Serway, Raymond A., Jewett, John W.2004.Physics for Scientist and Engineers 6th Edition. California: Thomson Brooks/Cole.



3. Praktik Fisika Dasar

Kode Mata Kuliah	D10102
Mata Kuliah	Praktik Fisika I
Bobot SKS	1 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami dan melakukan pengukuran dasar dalam bidang fisika 2. Memahami dan mengaplikasikan perhitungan kesetimbangan gaya, momen, momen Inersia, pendulum, gaya gesek dan sistem katrol.
Silabus	1. Pengukuran Dasar (Isi dan massa jenis zat padat) 2. Simulasi Meja Gaya 3. Momen Kelembaman/Momen Inersia 4. Pendulum Fisis 5. Koefisien Gesek 6. Sistem Katrol 7. Elastisitas
Kegiatan Penunjang	Presentasi, tanya jawab, diskusi
Evaluasi	Penilaian meliputi : (1) Ujian Tengah Semester (UTS), (2) Ujian Akhir Semester (UAS), (3) Kehadiran, (4) Tugas.
Pustaka	1. Abdullah, Mikrajuddin. 2016. <i>Fisika Dasar I</i> . Bandung. 2. Abdullah, Mikrajuddin. 2017. <i>Fisika Dasar II</i> . Bandung. 3. Suharni. 2015. <i>Modul Praktikum Fisika Dasar</i> . Jakarta: Lab Fisika STMKG. 4. Young, Hugh.D, Freedman, Roger A.2007. <i>University Physics with Modern Physics 13th Edition</i> .California: Addison-Wesley



4. Kimia Dasar

Kode Mata Kuliah	D12005
Mata Kuliah	Kimia Dasar
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai konsep-konsep dasar dalam ilmu kimia. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat materi, struktur atom, ikatan kimia, serta reaksi kimia dengan tepat. Selain itu, Taruna juga diharapkan memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam ilmu kimia, serta mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah kimia dan mengaplikasikan ilmu kimia dalam konteks yang lebih luas.
Silabus Lengkap	1. Pengenalan Kimia: Lingkup dan Tujuan, Pengukuran dan Perhitungan dalam Kimia 2. Sifat-Sifat Materi: Perubahan Fisika dan Kimia 3. Dasar-Dasar Kimia: Unsur, Atom, Ion, dan Nomenklatur Senyawa 4. Reaksi Kimia: Pengenalan, Jenis, dan Reaksi dalam Larutan Air 5. Komposisi Kimia: Massa, Persentase, Mol, dan Perhitungan Stoikiometri 6. Energi dalam Reaksi Kimia dan Teori Atom ModernStruktur Atom dan Ikatan Kimia: Kovalen, Ionik, dan Logam 7. Fisika Gas: Sifat, Hukum Gas, dan Perilaku Gas Ideal 8. Cairan dan Padatan: Sifat dan Perubahan Fase 9. Larutan: Sifat dan Pengertian Larutan 10. Asam dan Basa: Sifat, pH, dan Reaksi-reaksi Asam-Basa 11. Keseimbangan Kimia: Hukum Keseimbangan dan Aplikasinya 12. Reaksi Oksidasi-Reduksi, Elektrokimia, dan Radioaktivitas 13. Energi Nuklir dan Pengenalan Kimia Organik: Senyawa Karbon dan Struktur Molekul
Kegiatan Penunjang	Diskusi kelompok, proyek kelompok, atau pembelajaran mandiri.
Pustaka	1. Zumdahl, S. S., & DeCoste, D. J. (2010). Introductory Chemistry. Cengage Learning. 2. Greenwood, N. N., & Earnshaw, A. (2012). Chemistry of the Elements. Elsevier. 3. Cranwell, P. B., & Page, E. M. (2021). Foundations of Chemistry: An Introductory Course for Science Students. John Wiley & Sons. 4. Chang, R. (2005). Kimia Dasar: Konsep-konsep inti edisi ketiga jilid 2. 5. Malone, L. J., & Dolter, T. (2008). Basic concepts of chemistry. John Wiley & Sons.



5. Pendidikan Agama

Kode Mata Kuliah	U12001
Mata Kuliah	Pendidikan Agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu)
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Menanamkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam studi akademik; 2. Menerapkan nilai budi pekerti mulia, jujur, bertanggung jawab, memiliki etos kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan; 3. Bersikap toleransi dan menjunjung tinggi keberagaman dalam kehidupan sosial.
Silabus Lengkap	1. Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan : keimanan dan ketaqwaan, filsafat ketuhanan (teologi); 2. Manusia : hakikat manusia, martabat manusia, tanggung jawab manusia; 3. Hukum : menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam hukum; 4. Moral : agama sebagai sumber moral, budi pekerti mulia dalam kehidupan; 5. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni : iman, ipteks dan amal sebagai kesatuan. Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, tanggung jawab ilmuwan dan seniman; 6. Kerukunan antar umat beragama : agama merupakan rahmat Tuhan bagi semua, kebersamaan dalam pluralitas beragama; 7. Masyarakat : masyarakat beradab dan sejahtera, peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi; 8. Budaya : budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan adil; 9. Politik : kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik, peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Kegiatan Penunjang (Islam)	Praktikum membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan praktik shalat wajib serta shalat sunnah Dhuha.
Kegiatan Penunjang (Protestan)	Ibadah perdana bersama Taruna/i setiap awal tahun pelajaran. Kebaktian Taruna setiap hari jumat dibawah koordinator Taruna/i Kristen (Rohkris). Kelompok Tumbuh Bersama Taruna membaca dan merenungkan Firman Tuhan dan diskusi.
Kegiatan Penunjang (Katolik)	Ibadah perdana bersama Taruna/i setiap awal tahun pelajaran. Kebaktian Taruna setiap hari Jumat di bawah koordinator Taruna/i Kristen Katolik (Rohkris). Kelompok Tumbuh Bersama Taruna/i membaca dan merenungkan Firman Tuhan dan diskusi.
Kegiatan Penunjang (Hindu)	Persembahyangan Taruna/i setiap awal pelajaran. Persembahyangan Taruna/i dan setiap bulan purnama di bawah koordinator Taruna/i Hindu (Rohind) setiap Bulan Purnama di Pura terdekat.
Pustaka (Islam)	1. Aminuddin, A. Wahid dan Moh. Rofiq, 2006, Pendidikan Agama Islam, Graha Ilmu, Jakarta. 2. Rasyid, Sulaiman, 2012, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung. 3. Depag RI, 2007, Al-Quran & Terjemahan (pdf), CV. Toha Putra, Semarang.



Pustaka (Protestan)	1. Ursinus, Z. dan Olevianus, C., 1995, Pengajaran Agama Kristen, BPK Gunung Mulia. 2. Eka, D., Ph.D dan TB. Simatupang TB., DR, 1987, Peranan Agama-agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang membangun, BPK GM, Jakarta. 3. Departemen Agama, 1982, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, PKHB, Jakarta.
Pustaka (Katolik)	1. Konferensi Waligereja Indonesia, 1996, Iman Katolik, Kanisius, Yogyakarta. 2. Eka, D., Ph.D dan TB. Simatupang TB., DR, 1987, Peranan Agama-agama dan Kepercayaan Tuhan yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang membangun, BPK GM, Jakarta. 3. Departemen Agama, 1982, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, PKHB, Jakarta.
Pustaka (Hindu)	1. Sudarta, T.R., 2001, Upadesa Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu, Paramitha, Surabaya. 2. Suatama, Ida Bagus dkk., 2007, Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi, berdasarkan SK Dikti No. 38 /DIKTI/Kep-2002, Surabaya, Paramitha. 3. Suryani, Gusti Putu Ayu dkk., 2009, Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi, Denpasar, Udayana Univ Press.



6. Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bela Negara

Kode Mata Kuliah	U12002
Mata Kuliah	Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Bela Negara
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu 1. Memahami dan menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan, sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, serta mampu bersikap berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila 2. Menganalisis masalah kontekstual kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, keragaman, dan kesadaran hukum 3. Bertekad, bersikap, dan mampu bertindak sebagai warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
Silabus Lengkap	1. Pengantar PPKn dan Bela Negara : Pengertian pancasila, Sejarah perumusan pancasila, fungsi pancasila, landasan dan tujuan pancasila, pendidikan pancasila 2. Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan, sebagai dasar negara, dan sebagai ideologi bangsa 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa: Pengertian ideologi, ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup, Pancasila sebagai ideologi terbuka, 3 jenis ideologi di dunia 4. Pancasila sebagai sistem filsafat : Aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi dari sila-sila pancasila, Makna ilmiah dan filsafat sila-sila dalam Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan berbangsa pada bidang sosial, politik, dan ilmu pengetahuan serta teknologi 5. Sikap-sikap yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk di dalamnya sikap anti korupsi 6. Hak dan kewajiban sebagai warga negara : Pengertian hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945, keterlibatan rakyat dalam negara, Konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara (status, asas, syarat kewarganegaraan), dasar hukum dan aplikasi bela negara 7. Identitas Nasional : Pengertian identitas nasional, Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia, Identitas nasional sebagai karakter bangsa, Proses berbangsa dan bernegara 8. Demokrasi Indonesia : makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya, demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila), pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi 9. Geopolitik/Wawasan Nusantara : Konsepsi Geopolitik, Teori-teori geopolitik negara besar, Wawasan nusantara (geopolitik Indonesia), Implementasi Wawasan Nusantara di era global 10. Geostrategi Indonesia/ Ketahanan nasional : Pengertian geostrategi, unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia, pendekatan astagatra dalam pemecahan



	masalah, potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global, aplikasi geostrategi dalam ketahanan nasional 11. Integrasi Nasional : Pluralitas masyarakat Indonesia, Strategi integrasi (asimilasi, akulturasi, pluralisme,) Strategi integrasi Indonesia (Bhineka Tunggal Ika) 12. Good and clean Governance : pengertian good and clean governance, Prinsip-prinsip pokok good and clean governance, kontrol sosial, korupsi menghambat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 13. Konsepsi Bela Negara dan Kepemimpinan dalam Bela Negara 14. Wawasan kebangsaan Bela Negara dan Paham radikalisme
Kegiatan Penunjang	Presentasi, diskusi dan kuliah umum
Pustaka	1. Mansoer, H. dkk. (2002): Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa), BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas, Jakarta 2. Dirjen Dikti (2012): Rencana Pembelajaran dan Metoda Pembelajaran serta Model Evaluasi Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (pdf) 3. Bahar, S. dkk. (1995): Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara R.I., Jakarta 4. Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2010 5. Tim Dikti & Lemhanas (2003): Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Gramedia, Jakarta 6. Sunarso, dkk. (2007): Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, UNY 7. Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV) 8. Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan : Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, Alfabeta, Bandung, 2010. Dll 9. Kementerian Pertahanan RI (2017): Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Kegiatan Pengenalan Kampus Bagi Mahasiswa Baru, Kemenhan, Jakarta 10. Modul wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai dasar bela negara, LAN RI 11. Wawasan Kebangsaan Bela Negara dan Radikalisme, Universitas Nasional



7. Geografi

Kode Mata Kuliah	K12001
Mata Kuliah	Geografi
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Menjelaskan hakikat geografi, perkembangan pemikiran/ paradigma/ perspektif geografis serta konsep dan ruang lingkup kajian geografi. 2. Menganalisis sistem bumi sebagai objek materi geografi dan isi pembelajaran geografi. 3. Menganalisis tren dalam penelitian geografi dan pendidikan geografi. 4. Mengidentifikasi kondisi dan potensi alam dan lingkungan sekitar sebagai sumber pembelajaran geografi dan penelitian geografi. 5. Mengetahui tentang dasar-dasar Kartografi dalam SIG.
Silabus Lengkap	1. Pengertian dan Jenis Geografi. 2. Prinsip dalam Geografi. 3. Cabang klasifikasi dan kedudukan Geografi 4. Peranan Geografi 5. Konsep Geografi Regional 6. Pengertian Sistem Informasi Geografis 7. Komponen Sistem Informasi Geografis 8. Pengertian dan Dasar Kartografi 9. Klasifikasi Peta dan Sistem Proyeksi Peta 10. Skala Peta dan Generalisasi 11. Komponen Peta berdasarkan Kartografi 12. Aplikasi Peta dalam MKKuG
Kegiatan Penunjang	Ceramah, Diskusi dan Tugas Kelompok
Pustaka	1. MacEachren, A. M., & Taylor, D. F. (Eds.). (2013). Visualization in modern cartography. Elsevier. 2. Sukwardjono & Mas Sukoco. 1997. Kartografi Dasar. Yogyakarta: Program Pra Pasca Geografi Universitas Gadjah Mada. 3. Branch, J. (2013). The cartographic state: Maps, territory, and the origins of sovereignty (Vol. 127). Cambridge University Press. 4. Dorling, D., & Fairbairn, D. (2013). Mapping: Ways of representing the world. Routledge. 5. Getis, Arthur dkk. 2011. Introduction to Geography. New York - USA. McGraw-Hill. 6. Rubenstein, James. M. 1996. An Introduction to Human Geography, Fifth Edition (New Jersey: Mc.Millan.)



8. Bahasa Indonesia

Kode Mata Kuliah	U12003
Mata Kuliah	Bahasa Indonesia
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu : 1. Menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif); 2. Menerapkan kriteria penulisan karya ilmiah dalam menyusun dan menyunting berbagai bentuk karya ilmiah — makalah, artikel, dan laporan ilmiah; 3. Menerapkan kinerja penulisan proposal proyek ilmiah untuk menghasilkan proposal yang bermutu, lengkap dengan perangkat administratifnya; 4. Menyajikan karya ilmiah yang ditulisnya di depan forum sesuai dengan kriteria presentasi yang baik; 5. Memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri sepanjang hayat.
Silabus Lengkap	1. Hakikat Bahasa : penjelasan umum definisi bahasa, Ciri-ciri bahasa, Masyarakat bahasa, kontak bahasa. 2. Perkembangan Bahasa Indonesia : Penjelasan dan pemahaman sejarah, Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia 3. Ragam bahasa : Pemilihan kata (diksi) 4. Ragam bahasa : Ejaan yang disempurnakan 5. Ragam bahasa : Penataan kalimat dan Pengefektifan paragraf 6. Terampil membuat surat : Surat dinas, Surat pribadi, Definisi Surat, Fungsi Surat. 7. Ungkapan Idiomatik 8. Karya Tulis ilmiah : pengertian menulis, Jenis jenis tulisan, Fungsi tulisan, Langkah-langkah menulis, Jenis karya tulis akademik. 9. Penulisan proposal proyek ilmiah 10. Penulisan karya tulis ilmiah
Kegiatan Penunjang	Diskusi, latihan, presentasi, penugasan kelompok
Pustaka	1. Arifin, E. Zaenal dan S. Arman Tasai, 2003: Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Akademika Pressindo 2. [BPPB] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: BPPB. 3. Keraf G. 2001. Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Cetakan ke-12. Ende: Penerbit Nusa Indah. 4. Chaer, A. 1998: Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, PT. Rineka Cipta



9. Bahasa Inggris

Kode Mata Kuliah	U12004
Mata Kuliah	Bahasa Inggris
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. The ability to listen to conversation in English, understand the ideas shared, follow the narrative and draw conclusions on them. 2. The ability to read English texts including: reading for gist, reading for main ideas, reading for detail, understanding logical argument, and recognizing writer's views 3. The ability to write down comparisons, cause effects, and argument-native essays. 4. The ability to speak English with good fluency, vocabulary, grammar and pronunciation
Silabus Lengkap	1. Understanding the IELTS format 2. Basic vocabulary and phrases for IELTS 3. Initial listening and reading practice based on IELTS test 4. Identifying main ideas and understanding spoken details in listening test 5. Improving reading skill: skimming and scanning techniques and identifying writer's views 6. Understanding the structure of writing task 1 and writing task 2 in IELTS 7. Improving speaking skill: introduction, basic conversational skills and describing visual information 8. Understanding complex sentence structures for writing and speaking
Kegiatan Penunjang	Cadets are drilled to write down comparison, cause- effect, and argumentative essays. Cadets are introduced to the IELTS Test
Pustaka	1. Cullen, P., French, A., & Jakeman, V. (2014). The Official Cambridge Guide to IELTS Student's Book with Answers with DVD-ROM. Cambridge University Press. 2. Loughheed, L. (2020). IELTS Superpack. Barrons Educational Series.



3.2. Silabus Semester II

1. Pendahuluan Meteorologi

Kode Mata Kuliah	M12001
Mata Kuliah	Pendahuluan Meteorologi
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna/i memahami asal-usul pembentukan atmosfer bumi, profil dan struktur atmosfer, suhu dan pemanasan, proses radiasi energi, pengertian cuaca dan iklim, massa udara, serta parameter meteorologi berupa kelembaban udara, presipitasi, dan angin. Selain itu, Taruna/i mampu memahami stabilitas atmosfer dan proses pertumbuhan awan serta memahami proses pengamatan unsur meteorologi dan prakiraan cuaca secara umum.
Silabus Lengkap	1. Bumi dan atmosfernya: pengenalan, struktur vertikal atmosfer, cuaca dan iklim; 2. Energi: suhu dan pemanasan, radiasi (absorpsi, emisi, dan equilibrium), solar particle; 3. Cuaca dan iklim; 4. Kelembaban udara : evaporasi, kondensasi, kejenuhan, dew, fog, clouds; 5. Stabilitas atmosfer dan pertumbuhan awan; 6. Presipitasi: proses, jenis, dan pengukuran presipitasi; 7. Tekanan udara dan angin: tekanan udara, gaya yang mempengaruhi angin; 8. Angin: sistem skala global, regional dan lokal; 9. Massa udara dan front, siklon tropis, storm surge; 10. Pengantar pengamatan dan prakiraan cuaca;
Kegiatan Penunjang	Diskusi kelompok, proyek kelompok, atau pembelajaran mandiri.
Pustaka	1. Lutgens, Tarbuck, Herman, Tasa, 2019, <i>The Atmosphere An Introduction to Meteorology</i>, Pearson Education, Inc. 2. C. Donald Ahrens, Robert Henson (2015) : <i>Meteorology Today : An Introduction To Weather, Climate And The Environment</i>



2. Statistika Dasar

Kode Mata Kuliah	D10204
Mata Kuliah	Statistika Dasar
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna mampu memahami jenis-jenis data. 2. Taruna mampu melaksanakan tata cara pengambilan sampel yang baik. 3. Taruna mampu menghitung pemusatan data, seperti mean, median, dan modus. 4. Taruna mampu mengukur dispersi data, seperti varians dan deviasi standar. 5. Taruna mampu memahami dasar-dasar probabilitas. 6. Taruna mampu mengenali jenis-jenis distribusi statistik. 7. Taruna mampu memahami dasar-dasar uji hipotesis dalam analisis statistik.
Silabus Lengkap	1. Pengertian dan pentingnya statistik: perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensi serta contoh-contohnya dalam data cuaca dan iklim; 2. Pengertian data: syarat data yang baik, jenis-jenis data dan istilah-istilah yang terkait dengan data dalam statistik; data kualitatif, kuantitatif, data diskrit, kontinu, data nominal, ordinal, interval, dan rasio serta contoh-contohnya dalam data cuaca dan iklim; 3. Probabilitas; pengertian, peristiwa saling lepas, peristiwa saling bebas permutasi, kombinasi, probabilitas bersyarat dan teorema Bayes; 4. Distribusi statistika: distribusi normal, binomial, poisson, dan lain-lainnya serta aplikasinya; 5. Sample; pengertian sampel, tujuan pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel (probability sampling dan non-probability sampling); 6. Pemusatan data statistik: pengertian, rata-rata hitung (mean), median, modus, kuartil, desil, persentil, pada data yang tidak berkelompok dan data berkelompok, kemiringan, dan kurtosis serta contoh-contohnya dalam data cuaca dan iklim; 7. Dispersi data: pengertian dispersi, variasi, range, deviasi, simpangan baku, dan koefisien variasi, ukuran kemencengan dan keruncingan kurva serta contoh-contohnya dalam data cuaca dan iklim; 8. Uji Hipotesis : pengujian hipotesis satu rata rata dan satu proporsi, pengujian hipotesis dua rata-rata dan dua proporsi serta contoh-contohnya dalam data cuaca dan iklim;
Kegiatan Penunjang	Praktikum dengan menggunakan seperangkat komputer (PC) dan software aplikatif (Excel, R, dan python)
Pustaka	1. Supranto, J. (2008): Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh, Jilid 1. Erlangga. Jakarta. 2. Sugiarto, I., & Ir Hongyanto Setio, M. B. A. (2020). Statistika Deskriptif & Konsep Peluang Aplikasi R-Stat. Penerbit Andi.Statistika Deskriptif & Konsep Peluang Aplikasi R-Stat. 3. Herrhyanto, N. (2017). Analisis Data Kuantitatif dengan Statistika Inferensial. 4. Danang Sunyoto, S. H., & SE, M. (2016). Statistika Deskriptif dan Probabilitas. Media Pressindo. 5. Saefuddin, A., Notodiputro, K. A., Alamudi, A., & Sadik, K. (2009). Statistika Dasar. Jakarta: Grasindo.



3. Pendahuluan Klimatologi

Kode Mata Kuliah	K22001
Mata Kuliah	Pendahuluan Klimatologi
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu : 1. Menjelaskan sistem iklim, unsur-unsur cuaca dan iklim, serta faktor pengendali dan mekanisme pembentukan iklim; 2. Mengenali dan menjelaskan fenomena iklim; 3. Memahami sebaran dan klasifikasi iklim dunia; 4. Menerapkan dasar-dasar metode pengukuran dan analisis data iklim
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan : Batasan dan ruang lingkup klimatologi. 2. Unsur-unsur cuaca dan iklim. 3. Energi dan Sistem Iklim 4. Angin dan sirkulasi atmosfer 5. Massa udara 6. Siklon 7. Fenomena iklim: IOD, ENSO, MJO 8. Pengenalan Tipe-tipe klasifikasi iklim 9. Gas rumah kaca dan pemanasan global 10. Perubahan iklim
Kegiatan Penunjang	Diskusi, latihan, presentasi, penugasan kelompok
Pustaka	1. Ahrens, C.D. dan Henson, R. (2018): Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate and the Environment 12th Edition, Cengage Learning. 2. Handoko et.al. (2017): Klimatologi dasar : landasan pemahaman fisika atmosfer dan unsur-unsur iklim. Cetakan pertama. Bogor: IPB press. 3. Rohli, Robert V and Anthony J Vega, (2017): Climatology, Jones and Bartlett Learning



4. Pendahuluan Geofisika

Kode Mata Kuliah	G12001
Mata Kuliah	Pendahuluan Geofisika
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu: 1. Taruna dapat memaparkan posisi bumi dalam konteks alam semesta hingga struktur internal bumi dan sumbangsih geofisika dalam memahami posisi dan struktur tersebut; 2. Taruna mengenal dan memahami metoda geofisika yang berkaitan dengan operasional BMKG; 3. Taruna dapat memaparkan peran geofisika dalam operasional Kedeputian Geofisika BMKG; 4. Taruna dapat memaparkan peran geofisika dalam penguatan operasional geofisika di BMKG
Silabus Lengkap	1. Pengertian geofisika dan ruang lingkup ilmu geofisika. Organisasi geofisika internasional dan asosiasi asosiasi yang berada dibawahnya dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Seismologi: pengertian, sejarah, teori dasar, dan klasifikasi ilmu menurut fungsinya. 3. Pengenalan gempa bumi: pengertian dan klasifikasi gempa bumi, sumber gempa bumi, gelombang seismik, struktur bumi, pengertian dasar teori lempeng tektonik, pengenalan gempa bumi di Indonesia dan pemantauannya oleh BMKG. 4. Pengenalan gaya berat bumi : pengertian gravitasi dan gravity (gaya berat), teori dasar gravitasi, pemanfaatan data gaya berat. 5. Pengenalan magnet bumi: teori dasar medan magnet bumi, pemanfaatan data magnet bumi. 6. Pengenalan tsunami dan pemantauannya oleh BMKG. 7. Pengenalan listrik udara, petir, dan ionosfer serta pemanfaatan data petir.
Kegiatan Penunjang	Tugas individu dan kelompok, diskusi.
Pustaka	1. InaTEWS, <i>Konsep dan Implementasi</i>, BMKG, 2010 2. Edward Bryant, <i>Tsunami, The Underrated Hazard</i>, Second Edition, Springer, 2008 3. Wiilliam Lowrie, <i>Fundamentals of Geophysics, Second Edition</i>, Cambridge University Press, 2007



5. Kalkulus

Kode Mata Kuliah	K23002
Mata Kuliah	Kalkulus
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu. 1. Memahami dan menjelaskan perbedaan jenis-jenis Persamaan Diferensial 2. Memahami Deret Fourier, Deret Fourier-Bessel, transformasi Laplace 3. Menyelesaikan Persamaan Diferensial Biasa dan Persamaan Diferensial Parsial dengan menggunakan integral faktor, pemisahan variabel, Frobenius, transformasi Laplace, dan d'Alembert 4. Menyelesaikan persamaan diferensial eksak, persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial orde satu, orde dua dan orde tinggi. 5. Menyelesaikan nilai Eigen Sturm Liouville 6. Mengaplikasikan masalah persamaan diferensial pada permasalahan klimatologi
Silabus Lengkap	1. PDB Orde Satu: PDB Separable, PDB Homogen, PDB Eksak dan Faktor Integral, PDB Linear, PD Bernoulli; 2. PDB Orde Dua atau lebih: persamaan tereduksi, dan persamaan lengkap beserta penyelesaiannya dengan metode koefisien konstan, metode koefisien tak tentu, metode variasi parameter; 3. Metode karakteristik: masalah syarat awal order satu linear dan quasi linear; 4. Masalah Nilai Eigen Sturm Liouville; 5. Metode separasi variabel: Masalah syarat awal dan syarat batas tipe parabolik, hiperbolik, dan eliptik; 6. Contoh eksistensi dan ketunggalan solusi masalah syarat awal dan syarat batas; 7. Integral Fourier dan solusi masalah syarat awal pada interval tak hingga; 8. Transformasi Fourier dan solusi masalah syarat awal dan syarat batas pada interval semi tak hingga; 9. Solusi d'Alembert., Deret Fourier, Deret Fourier-Bessel, transformasi Laplace dan aplikasi-nya.
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan presentasi.
Pustaka	1. Kreyszig, Erwin, Herbert Kreyszig, dan Edward J. Norminton (2011): Advanced Engineering Mathematics 10th edition, John Wiley & Sons, Inc., United States of America 2. Boas, ML., Mathematical Methods in Physical Sciences, 2nd edition, John Wiley, 1983. 3. Humi, M. and Miller, W. B., (1992): Boundary Value Problems and Partial Differential Equations, PWS-KENT Publishing Company, Boston 4. Zauderer, E., (1989): Partial Differential Equations of Applied Mathematics, John Wiley & Sons, New York 5. Arfken, G., (1984): Mathematical Methods for Physics 3rd Edition, Academic Press, New York 5. Suprihatin, Bambang, Putera B., J. B., dan Muh. Arhami (2013), Persamaan Diferensial Biasa, Penerbit ANDI, Yogyakarta



6. Termodinamika atmosfer

Kode Mata Kuliah	K22003
Mata Kuliah	Termodinamika Atmosfer
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu : 1. Menjelaskan konsep-konsep dasar termodinamika; 2. Menentukan perubahan tekanan dan temperatur; 3. Memahami konsep energi dan perubahannya; 4. Memahami konsep kerja termodinamika; 5. Memahami Hukum Pertama Termodinamika, serta dapat menjelaskan penerapannya dalam analisis atmosfer; 6. Memahami konsep entropi dan Hukum Termodinamika II, serta penerapannya di atmosfer.
Silabus Lengkap	1. Konsep termodinamika: konsep-konsep dasar termodinamika, koordinat-koordinat termodinamika, dan proses-proses termodinamika. 2. Termodinamika dan energi: Pendahuluan, Sistem dan Kontrol, Properti, keadaan dan kesetimbangan, serta proses dan siklus. 3. Temperatur dan hukum ke-nol termodinamika. 4. Energi: bentuk dan Transfer Energi. 5. Analisis umum energi. 6. Persamaan gas ideal: properti substansi/ zat murni. 7. Persamaan status udara atmosfer. 8. Konsep kerja termodinamika di atmosfer. 9. Hukum I termodinamika untuk Gas Atmosfer. 10. Proses proses adiabatik udara kering. 11. Entropi dan Hukum II termodinamika.
Kegiatan Penunjang	Diskusi, latihan, presentasi, penugasan kelompok
Pustaka	1. Abdullah, M. (2016): Fisika Dasar 2, Penerbit ITB, Bandung 2. Halliday-Resnick-Walker (2014): Fisika Dasar Jilid 1 (Edisi 7), Erlangga, Jakarta. 3. Setiawan, S. Hidayat, R. (2023): Termodinamika Atmosfer Jilid 1. Cetakan ke-1. Bogor: IPB press.



7. Sistem Informasi Geografis

Kode Mata Kuliah	D20201
Mata Kuliah	Sistem Informasi Geografis (SIG)
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna mampu memahami tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep SIG. 2. Taruna mampu melakukan instalasi SIG dan memahami basis data dalam SIG. 3. Taruna mampu melakukan operasi dan analisis data vektor dan raster. 4. Taruna mampu menghasilkan peta dalam bidang MKKuG Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Instrumentasi (MKGI).
Silabus	1. Pengenalan sistem dan konsep SIG (sistem koordinat, proyeksi koordinat). 2. Instalasi dan Pengenalan software SIG. 3. Pengenalan Data Vektor (Pembuatan data polygon, point dan line, attribute table). 4. Pengenalan Data Raster 5. Layout Peta 6. Operasi dan Analisis Data Vektor (Buffer, spatial analyst, interpolasi data). 7. Operasi dan Analisis Data Raster (DEM, slope, landsat, MODIS) 8. Digitasi Peta (Georeferencing, Ekstraksi Google Earth). 9. Penggabungan data spasial dan data attribute. 10. Aplikasi SIG dalam bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Instrumentasi (MKGI).
Kegiatan Penunjang	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktikum
Evaluasi	Penilaian meliputi : (1) Ujian Tengah Semester (UTS), (2) Ujian Akhir Semester (UAS), (3) Kehadiran, (4) Tugas.
Pustaka	1. Burrough P.A, Principle of GIS for Land Resources Assessment, Oxford, 1998. 2. Christopher Jones, GIS and Computer Cartography, Longman England 1999. 3. Green D. and T. Bossomaier, Online GIS and spatial metadata. Taylor & Francis, 2002 4. Aronoff S., Geographic information systems: a management perspective. WDL Publications, 1989. 5. Kang-Tsung Chang, Introduction to Geographic Information Systems, Fourth Edition. Singapore. McGraw Hill.2008. 6. QGIS Training Manual : 7. https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/training_manual/



8. Peralatan Pengamatan Iklim dan Kualitas Udara

Kode Mata Kuliah	K20204
Mata Kuliah	Peralatan Pengamatan Iklim dan Kualitas Udara
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Menguasai keterampilan dalam pengoperasian, pemeliharaan dan kalibrasi dasar alat-alat pengamatan iklim. 2. Taruna menguasai keterampilan dalam pengoperasian, pemeliharaan dan kalibrasi dasar alat-alat pengamatan kualitas udara.
Silabus Lengkap	1. Syarat teknis instalasi, pengoperasian, pemeliharaan dan kalibrasi dasar). 2. Peralatan pengamatan radiasi matahari 3. Peralatan pengamatan suhu 4. Peralatan pengamatan angin 5. Peralatan pengamatan curah hujan 6. Peralatan pengamatan tekanan udara 7. Peralatan pengamatan tingkat I yaitu alat-alat di taman alat dan barometer. 8. <i>Automatic Weather Station</i> (AWS) 9. Peralatan pengamatan partikulat 10. <i>Automatic Rain Water Station</i> (ARWS) 11. Peralatan pengamatan GRK
Kegiatan Penunjang	Project
Pustaka	1. Harrison, R. Giles, (2015) <i>Meteorological Measurement and Instrumentation</i>, John Wiley and Sons. Ltd 2. WMO (2008) <i>Guide to Meteorological Instrument and Observing Practice</i> No. 8.



9. Elektronika I

Kode Mata Kuliah	I11001
Mata Kuliah	Elektronika I
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna memahami komponen elektronika dan juga bentuk rangkaian sederhana dan dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah rangkaian elektronika sederhana
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan 2. Semikonduktor 3. Teori Diode 4. Rangkaian Diode 5. Kegunaan Khusus Diode 6. Dasar Bipolar Junction Transistor (BJT) 7. Pembiasan BJT 8. Dasar Penguat BJT 9. Penguat Bertingkat, Common-Collector, dan Common-Base 10. Penguat Daya 11. Junction Field-Effect Transistor (JFET) 12. Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET) 13. Thyristor 14. Aplikasi Umum
Kegiatan Penunjang	Praktikum menggunakan komponen elektronika sederhana dan simulator rangkaian elektronika.
Pustaka	1. Malvino A., (2021). <i>Electronic Principles</i>, 9th Edition, McGraw-Hill. 2. Tooley M., (2020). <i>Electronic Circuits: Fundamentals and Application</i>, 5th Edition, Routledge. 3. Malvino A., (2016). <i>Experiments Manual for Use with Electronic Principles</i>, 8th Edition, McGraw-Hill Education. 4. Buku Panduan Praktikum Elektronika I 5. Referensi lainnya yang berkaitan dengan elektronika dasar



3.3. Silabus Semester III

1. Algoritma Pemrograman

Kode Mata Kuliah	D20202
Mata Kuliah	Algoritma Pemrograman
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu : 1. Memahami algoritma dasar pemrograman, 2. Dapat menggunakan algoritma pemrograman untuk menyelesaikan masalah di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.
Silabus	Pokok bahasan yang dibahas dalam kuliah ini adalah : 1. Pengenalan sistem operasi 2. Struktur dasar program 3. Struktur data 4. Pengambilan keputusan dan flowchart 5. Proses pengulangan 6. Array 7. Pointer 8. Fungsi
Kegiatan Penunjang	Tugas dan laporan, menggunakan bahasa C/C++, Python, Matlab, atau lainnya.
Pustaka	1. Deitel, P., C How to Program, Ninth Edition, Pearson Education Limited, 2023. 2. Jogiyanto Hartono, Konsep pemrograman Bahasa C, Andi Yogyakarta, 1992. 3. Abdul kadir, pemrograman C++, Andi Yogyakarta, 1995 4. Rinaldi Munir, algoritma dan Pemrograman, Informatika Bandung, 2007. 5. Mark Lutz Walter Savitch, "Learning Python", 5th edition 6. Eric Matthes, "Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming", 1st edition 7. Jake VanderPlas, "Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data" 8. Chirila, D. B., Lohmann, G. (2015) Introduction to Modern Fortran for the Earth System Sciences, Springer 9. Petrelli, M. (2021) Introduction to Python in Earth Science Data Analysis, Springer 10. Trauth, M. H. (2021) MATLAB® Recipes for Earth Sciences - Fifth Edition. Springer 11. Trauth, M. H. (2022) Python Recipes for Earth Sciences - First Edition. Springer



2. Penginderaan Jauh

Kode Mata Kuliah	K32001
Mata Kuliah	Penginderaan Jauh
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep penginderaan jauh. 2. Mengintegrasikan antara data penginderaan jauh dan data hasil pengukuran lapangan. 3. Mengaplikasikan data penginderaan jauh untuk analisis iklim dan musim.
Silabus	1. Pengertian Penginderaan Jauh (Remote Sensing) 2. Sistem Satelit 3. Penerimaan Data (Data Reception), Pengarsipan (Archiving), dan Distribusi Data 4. Laser dan Satelit Airborne (<i>Airborne Remote Sensing Systems</i>) 5. Teknik Radar (<i>Ground Wave and Sky Wave Radar Techniques</i>) 6. Satelit Microwave (<i>Active Microwave Instruments</i>) 7. Koreksi Atmosfer dan Satelit Pasif (<i>Atmospheric Corrections to Passive Satellite Remote Sensing Data</i>) 8. Pengolahan citra (<i>Image Processing</i>) 9. Aplikasi Penginderaan Jauh
Kegiatan Penunjang	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktikum
Evaluasi	Penilaian meliputi : (1) Ujian Tengah Semester (UTS), (2) Ujian Akhir Semester (UAS), (3) Kehadiran, (4) Tugas.
Pustaka	1. Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing: With Originally published: 2014 By Morton J. Canty ; 2. Physical Principles of Remote Sensing Originally published: 2013 By W. G. Rees; 3. Classification Methods for Remotely Sensed Data, Second Edition Originally published: 2009 By Paul Mather, Brandt Tso; 4. Remote sensing, models, and methods for image processing (Book by Robert A. Schowengerdt) Originally published: January 1997 Author: Robert A. Schowengerdt; 5. Introduction to Remote Sensing (Book by James B Campbell) Originally published: 1987 Author: James B Campbell. Remote Sensing and Image Interpretation (Book by Ralph W. Kiefer and Thomas Lillesand).



3. Hidrologi

Kode Mata Kuliah	K30202
Mata Kuliah	Hidrologi
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Memahami tentang arti dan makna hidrologi serta hidrometeorologi, 2. Memahami elemen meteorologi dalam hidrologi serta perhitungan komponen-komponen hidrometeorologi 3. Menggunakan perhitungan komponen-komponen hidrometeorologi untuk menyelesaikan permasalahan di bidang hidrologi.
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan : Pengertian Hidrometeorologi, Siklus Air/Siklus Hidrologi, Elemen Meteorologi dalam Hidrologi : Presipitasi, Evaporasi, Suhu, Kelembaban, dan Evapotranspiration. 2. Analisis Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Analisis Hujan Wilayah 4. Neraca Air Lahan 5. Penentuan Jumlah Stasiun Hujan 6. Analisa Data Hidrologi 7. Interpolasi Data Curah Hujan 8. Clustering Data Hujan 9. Modeling Banjir
Kegiatan Penunjang	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktikum
Pustaka	1. Hornberger, George, M, Patricia L Wiberg, Jeffrey P. Raffensperger, Paolo D'Odorico (2014), Physical Hydrology 2nd Edition: John Hopkins University Press. 2. Eslamian Saeid. (2014): Handbook of Engineering Hydrology. CRC press. 3. Triatmojo, B. (2008): Hidrologi Terapan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 4. Warren Viessman Jr. and Gary L. Lewis (2002): Introduction to Hydrology (5th Edition) 5th Edition, Pearson. 5. Sosrodarsono, S. dan Takeda (1979): Hidrologi untuk Pengairan. Pradnya Paramita. Jakarta.



4. Metode Numerik

Kode Mata Kuliah	D30201
Mata Kuliah	Metode Numerik
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mampu memahami tentang penyelesaian masalah matematika dengan pendekatan numerik 2. Mampu mengaplikasikan metode numerik dalam bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.
Silabus	1. Metode numerik secara umum: Pengertian komputasi dan metode numerik, galat mutlak dan galat relatif, angka signifikan, bilangan titik mengambang, galat pembulatan dan pemotongan, perambatan galat; 2. Deret Taylor dan Analisis Kesalahan: definisi, deret Maclaurin, analisis galat, galat pembulatan dan pemotongan, perambatan galat; 3. Solusi Persamaan Non Linear: Metode iterasi sederhana, Metode Bagi Dua, Posisi Palsu, Titik Tetap, Newton – Raphson; 4. Solusi Sistem Persamaan Linear: Metode Eliminasi Gauss, Iterasi Jacobi, Iterasi Gauss – Seidel; 5. Interpolasi dan Regresi: interpolasi linear, kuadratik, Lagrange, regresi linear, regresi perpangkatan, regresi eksponensial; 6. Integrasi numerik: trapezoidal, simpson(1/3), simpson (3/8); 7. Diferensiasi Numerik: selisih maju, selisih terpusat, selisih mundur; 8. Solusi Persamaan Diferensial dan Syarat Batas: Metode Euler, Metode Heun, Metode Runge–Kutta, Metode Prediktor – Korektor; 9. Aplikasi P. D. Numerik pada bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.
Kegiatan Penunjang	Praktikum komputasi Metode Numerik dengan pemrograman C, Fortran, Matlab, atau Python
Pustaka	1. Rinaldi Munir (2010) Metoda Numerik, Penerbit Informatika, Bandung 2. Jaan Kiusalaas (2013) Numerical Methods in Engineering with Python 3, Cambridge University Press 3. Made Sanjaya (2015) Metode Numerik Berbasis Python, Gava Media. 4. Steven C. Chapra, Raymond P. Canale (2021) Numerical Methods for Engineers – Eighth Edition. McGraw Hill New York.



5. Kalkulus Lanjut

Kode Mata Kuliah	K33002
Mata Kuliah	Kalkulus Lanjut
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami konsep nilai ekstrim fungsi multivariabel, integral lipat tiga, kalkulus vektor, dan derivatif. 2. Mengintegrasikan fungsi variabel kompleks ke dalam bidang klimatologi.
Silabus Lengkap	1. Review : fungsi multivariabel, derivatif parsial, dan integral lipat. 2. Metode pengali Lagrange untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi multivariabel 3. Integral Lipat Tiga dalam koordinat Kartesius, koordinat silindris, dan koordinat sferis serta penggantian variabel dalam integral lipat. 4. Kalkulus Vektor : medan vektor, integral garis, teorema dasar untuk integral garis, teorema Green, Curl dan divergensi, integral permukaan, Teorema Stokes, Teorema Divergensi Gauss. 5. Derivatif fungsi variabel kompleks : limit, kontinuitas, dan persamaan Laplace.
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan presentasi.
Pustaka	1. Kreyszig, Erwin, Herbert Kreyszig, dan Edward J. Norminton (2011): Advanced Engineering Mathematics 10th edition, John Willey & Sons, Inc., United States of America 2. Arfken & Weber (2005): Mathematical Methods for Physicists (6th Ed.), Elsevier Academic Press, 2005. 3. Holder, Leonard I., James DeFranza, dan Jay M. Pasachoff (1994): Multivariable Calculus 2nd Edition Chapter 10-17, Brooks / Cole Publishing Company, California



6. Fisika Gelombang

Kode Mata Kuliah	K33004
Mata Kuliah	Fisika Gelombang
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami prinsip-prinsip dasar gelombang dan karakteristiknya, 2. Mampu mengaplikasikan konsep fisika gelombang dalam berbagai situasi, 3. Mengembangkan pemahaman tentang fenomena gelombang dalam berbagai bidang fisika.
Silabus Lengkap	1. Pengantar Fisika Gelombang (Pengertian fisika gelombang dan penerapannya dalam berbagai disiplin ilmu, Jenis-jenis gelombang dan karakteristiknya). 2. Gelombang Mekanik (Prinsip dasar gelombang mekanik, Persamaan gelombang dan karakteristiknya). 3. Gelombang Suara (Sifat-sifat gelombang suara, Propagasi suara dalam berbagai medium). 4. Gelombang di Permukaan Air (Gelombang permukaan air, Gelombang tsunami dan fenomena ombak). 5. Gelombang Cahaya (Prinsip dasar gelombang elektromagnetik, Gelombang cahaya dan spektrum elektromagnetik). 6. Interferensi Gelombang (Interferensi gelombang dan aplikasinya dalam optika, Interferensi cahaya). 7. Difraksi Gelombang (Difraksi gelombang dan prinsip-prinsipnya, Difraksi cahaya). 8. Polaritas Gelombang (Polaritas gelombang dan polarisasi cahaya, Aplikasi polarisasi dalam teknologi). 9. Gelombang Elektromagnetik (Gelombang elektromagnetik dalam berbagai konteks, Sifat-sifat gelombang elektromagnetik). 10. Gelombang Sinusoidal (Gelombang sinusoidal dan persamaannya, Analisis harmonik dalam gelombang). 11. Gelombang dalam Ruang Tiga Dimensi (Propagasi gelombang dalam ruang tiga dimensi, Gelombang elektromagnetik dalam ruang). 12. Gelombang dalam Materi (Gelombang dalam materi padat, cair, dan gas, Indeks bias dan pembiasan cahaya). 13. Fenomena Gelombang Khusus (Studi kasus fenomena gelombang khusus seperti gelombang gravitasi, gelombang seismik, dan gelombang elektromagnetik dalam medium kompleks).
Kegiatan Penunjang	Presentasi, tanya jawab, diskusi
Pustaka	1. Frank S. Crawford, Jr (1978), Waves, Berkeley physics-vol.3, Syney, Mcgraw-hill book company. 2. Hecht, E, 1987, Optics, 2nd edition, Addison Wesley Publishing Company, Inc. 3. Hirose and Longren, 1985, Introduction to wave phenomena, John Willey and Sons. 4. Tipler, P.A, 1991, Physics for scientist and Engineers, Worth.Publisher Inc. 5. Zahara Muslim, 1994, Gelombang dan Optik, Depdiknas –Dikti.



7. Analisis Regresi dan Runtun Waktu

Kode Mata Kuliah	K30304
Mata Kuliah	Analisis Regresi dan Runtun Waktu
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami dan mengidentifikasi pola data stasioner, non-stasioner dan musiman pada data iklim dan kualitas udara. 2. Memahami dan mengidentifikasi korelasi, fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial. 3. Memahami dan mengidentifikasi konsep dasar dan model analisis runtun waktu dalam peramalan pola data stasioner, non-stasioner dan musiman. 4. Memahami model regresi linear sederhana, dan regresi linear ganda
Silabus Lengkap	1. Konsep regresi linear sederhana dan korelasi, menentukan persamaan regresi linear dugaan dan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear sederhana 2. Pendugaan parameter dan pengujian hipotesis pada parameter model regresi linear sederhana 3. Analisis variansi untuk uji ketidakcocokan model regresi linear sederhana 4. Penggunaan matriks dalam analisis regresi linear sederhana 5. Persamaan regresi linear ganda dan memahami pendugaan parameter dan pengujian hipotesis pada parameter model regresi linear ganda 6. Pengertian data runtun waktu: mengenal beberapa macam metode peramalan. 7. Konsep dasar data stasioner, tidak stasioner dalam mean, tidak stasioneran dalam variansi; 8. Fungsi autokorelasi (ACF), autokorelasi parsial (PACF), serta penggunaan operator backshift dan diferensiasi. 9. Pola teoretis ACF dan PACF untuk proses autoregressive (AR), moving average (MA), ARMA serta teknik peramalan menggunakan metode Box-Jenkins. 10. Identifikasi, estimasi dan verifikasi parameter suatu model serta melakukan peramalan untuk runtun waktu stasioner, non-stasioner dan musiman. 11. Analisis Komponen Utama (PCA). 12. Analisis Korelasi Kanonik (CCA). 13. Analisis Kovarian Maksimum (MCA). 14. Dekomposisi Nilai Tunggal (SVD).
Kegiatan Penunjang	Praktikum dengan menggunakan seperangkat komputer (PC) dan software aplikatif (Excel, R, dan python)
Pustaka	1. Wilks, D. S. (2011) Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, 3rd Edition, Academic Press. 2. Bingham N.H. dan John M. Fry (2010), Regression Linear Models in Statistics, Springer. 3. Box, G.E.P. dan Jenkin, G.M. (1976) Time Series Analysis. Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco. 4. Cryer, J.D. dan SikChan, K. (2008) Time Series Analysis with Application in R. Springer. Iowa; 5. Makridakis, Wheelwright and Hydiman. (2008) Forecasting: Methods and Application. 3rd Edition. John Wiley & Sons; 6. Giarno. (2021) Pengantar analisis runtun waktu serta aplikasinya di bidang ekonomi dan klimatologi menggunakan R. Adhi Sarana Nusantara;



	7. Paper-paper yang membahas regresi dan analisis runtun waktu pada data iklim
--	--



8. Iklim Mikro

Kode Mata Kuliah	K32005
Mata Kuliah	Iklim Mikro
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami proses biofisik yang terjadi pada skala mikro antara permukaan tanaman/bangunan dengan atmosfer di atasnya. 2. Melakukan estimasi stabilitas atmosfer, radiasi, profil suhu tanah harian dan musiman, serta transfer energi dalam tanah. 3. Melakukan estimasi dan interpretasi mengenai fenomena pulau panas dan suhu mikro
Silabus Lengkap	1. Batasan dan ruang lingkup iklim mikro 2. Radiasi dan transfer energi 3. Angin dan turbulensi 4. Profil angin di bawah dan atas kanopi 5. Stabilitas atmosfer 6. Fenomena pulau panas dan suhu mikro.
Kegiatan Penunjang	Makalah dan Diskusi
Pustaka	1. Geiger, R., Aron, R.H., Todhunter, P. (1995). The Climate Near The Ground. 2. Nobel, Park S. (1983). Biophysical Plant Physiology and Ecology, W.H. Freeman, San Francisco, (penekanan terhadap proses-proses transfer) 3. Oke, T.R. (1987). Boundary Layer Climates, Methuen, NY. 4. Paper-paper yang membahas iklim mikro dan terapannya



9. Dinamika Laut dan Atmosfer

Kode Mata Kuliah	K33007
Mata Kuliah	Dinamika Laut dan Atmosfer
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami prinsip-prinsip dasar dinamika fluida untuk atmosfer dan laut 2. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang fenomena alam yang mempengaruhi perubahan iklim dan pola cuaca, serta interaksi antara laut dan atmosfer.
Silabus Lengkap	1. Sirkulasi Umum Atmosfer: Pengertian, mekanisme, dan dampaknya pada iklim dan cuaca global. 2. Energetika Angin Termal: Energi potensial sistem fluida, energi potensial yang tersedia, dan pelepasan energi potensial dalam ketidakstabilan baroklinik. 3. Neraca Energi dan Momentum Atmosfer Skala Besar: Transportasi energi dan momentum serta variasi iklim lintang. 4. Karakteristik Fisik Lautan: Cekungan laut, kriosfer, sifat air laut, struktur suhu dan salinitas, dan lapisan campuran dan termoklin. 5. Sirkulasi Rata-rata Lautan: Struktur permukaan laut dan aliran geostropik, efek steric 6. Eddy Lautan: Observasi dan analisis eddy laut. 7. Sirkulasi yang Didorong Angin: Tekanan angin dan lapisan Ekman, pompa Ekman, dan respons interior laut terhadap pompa Ekman. 8. Sirkulasi Terpadu Kedalaman: Teori Sverdrup dan efek stratifikasi dan topografi. 9. Instabilitas Baroklinik di Lautan: Pemahaman dan analisis fenomena ini. 10. Sirkulasi Termohaline Lautan: Fluks udara-laut dan distribusi properti permukaan, sirkulasi termohaline yang diamati, dan model dinamis sirkulasi termohaline. 11. Sirkulasi Lautan Abyssal: Sirkulasi laut dalam dan transport panas laut. 12. Transportasi Air Tawar oleh Lautan: Mekanisme dan dampaknya pada sirkulasi dan iklim global. 13. Iklim dan Variabilitas Iklim: Gelombang Kelvin, MJO, Pengaruh laut sebagai penyangga perubahan suhu, fenomena El Nino dan Osilasi Selatan, dan variasi iklim jangka panjang.
Kegiatan Penunjang	Praktik dengan software Python, kerja kelompok, proyek mandiri dan diskusi
Pustaka	1. Marshall, J., & Plumb, R. A. (2007). Atmosphere, ocean and climate dynamics: an introductory text. Academic Press. 2. Perrie, W. A. (Ed.). (2002). Atmosphere-ocean interactions (Vol. 2). WIT Press. 3. Lau, W. K. M., & Waliser, D. E. (2011). Intraseasonal variability in the atmosphere-ocean climate system. Springer Science & Business Media. 4. Xie, S. P. (2023). Coupled atmosphere-ocean dynamics: from El Niño to climate 5. Thomas, G. E., & Stamnes, K. (2017). Radiative transfer in the atmosphere and ocean. Cambridge University Press. change. 6. Mechoso, C. R., An, S. I., & Valcke, S. (2021). Atmosphere-ocean modeling: coupling and couplers. World Scientific.



3.4. Silabus Semester IV

1. Komputasi Data Iklim

Kode Mata Kuliah	K40201
Mata Kuliah	Komputasi Data Iklim
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Menjalankan proses pengumpulan data iklim. 2. Mengolah data iklim dan menghasilkan produk informasi iklim
Silabus Lengkap	1. Konsep dasar linux terkait pengolahan data iklim. 2. Konsep dasar data grid (ASCII, shp, grib, dan nc). 3. Konversi antar format data iklim. 4. Pengolahan data statistik (anomali, komposit, indeks, standar deviasi, distribusi data normal, deret waktu dan spasial). 5. Script pengolahan dan visualisasi hasil pengolahan data spasial (reanalisis, model, dan satelit) menggunakan tools klimatologi (ncview, CDO, Grads, Matlab, Python, R, NCL, Cshell, panoply, NCO, dan sejenisnya).
Kegiatan Penunjang	Diskusi kelompok dan presentasi.
Pustaka	1. Schulzweida, Uwe. (2022). CDO User Guide (2.1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7112925 2. Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (1995). Python reference manual. Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam 3. R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/ . 4. The MathWorks Inc. (2022). MATLAB version: 9.13.0 (R2022b), Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc. https://www.mathworks.com 5. The NCAR Command Language (Version 6.6.2) [Software]. (2019). Boulder, Colorado: UCAR/NCAR/CISL/TDD. http://dx.doi.org/10.5065/D6WD3XH5 6. Daniels. S. Wilks : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, third edition. Elsevier Academic Press, Oxford, UK, 2011 7. Martin H. Trauth, MATLAB® Recipes for Earth Sciences, University of Potsdam ,Department of Geosciences Potsdam, Germany.2006 8. Brian R. Hunt, Ronald L. Lipsman, Jonathan M. Rosenberg, Grads tutorialA Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users, Cambridge 9. University PressThe Edinburgh Building, Cambridge, United Kingdom, 2001



2. Meteorologi Dinamis

Kode Mata Kuliah	K43008
Mata Kuliah	Meteorologi Dinamis
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna memahami prinsip-prinsip dasar meteorologi dinamis, hukum-hukum konservasi dasar, aplikasi elemen dasar dari hukum-hukum tersebut, serta konsep sirkulasi dan vortisitas. 2. Taruna memahami analisis kuantitatif terhadap gerakan skala synoptic, teori gelombang dan osilasi atmosfer, serta instabilitas baroklinik. 3. Taruna mempelajari dinamika skala meso yang mencakup fenomena seperti frontogenesis, gelombang gunung, konveksi cumulus, dan badai. 4. Taruna menguasai konsep dasar sirkulasi umum, dinamika tropis, serta dinamika atmosfer tengah. Pengetahuan dan keterampilan ini membekali taruna dengan kemampuan untuk menganalisa dan meramalkan kondisi cuaca dan iklim berdasarkan prinsip-prinsip fisika atmosfer.
Silabus Lengkap	1. Pengantar Meteorologi Dinamis: Atmosfer dan Fisika Fundamental 2. Hukum Konservasi Dasar: Persamaan Momentum dan Energi Termal 3. Aplikasi Dasar dari Persamaan Dasar: Aliran Seimbang dan Angin Termal 4. Sirkulasi dan Vortisitas: Teorema Sirkulasi dan Vortisitas Potensial 5. Lapisan Batas Planet: Turbulensi Atmosfer dan Energi Kinetik Turbulen 6. Gerakan Skala Sinoptik I: Analisis Kuasi-geostropik dan Prediksi Kuasi-geostropik 7. Osilasi Atmosfer: Teori Gangguan Linear dan Gelombang Rossby 8. Gerakan Skala Sinoptik II: Ketidakstabilan Baroklinik dan Gelombang Baroklinik 9. Sirkulasi Skala Meso: Frontogenesis dan Konveksi Kumulus 10. Sirkulasi Umum: Siklus Energi Lorenz dan Variabilitas Frekuensi Rendah 11. Dinamika Tropis: Sirkulasi Skala Besar Tropis dan Teori Gelombang Ekuator 12. Dinamika Atmosfer Tengah: Sirkulasi Atmosfer Tengah dan Osilasi Kuasi-biennial 13. Analisis Skala dan Metode Numerik dalam Meteorologi Dinamis
Kegiatan Penunjang	Presentasi, kerja kelompok dan diskusi
Pustaka	1. James R. Holton, Gregory J. Hakim (2013): An Introduction to Dynamic Meteorology. Academic Press. 2. John M. Wallace and Peter V. (2005): Atmospheric Science, Second Edition, Academic Press. 3. Gordon, A., Grace, W., Byron-Scott, R., & Schwerdtfeger, P. (2016). Dynamic Meteorology. Routledge.



3. Agroklimatologi

Kode Mata Kuliah	K40302
Mata Kuliah	Agroklimatologi
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Menjelaskan konsep klimatologi dan hubungannya dengan tanaman; 2. Menjelaskan hubungan energi cahaya terhadap pertumbuhan tanaman; 3. Menjelaskan suhu tanah dan hubungannya pertumbuhan dan perkembangan tanaman; 4. Menjelaskan pengertian neraca air dan komponen komponen neraca air 5. Menjelaskan klasifikasi iklim dan musim Indonesia; 6. Menganalisis pengaruh unsur iklim terhadap tumbuh kembang tanaman
Silabus Lengkap	1. Konsep, arti, dan peranan Klimatologi dalam bidang pertanian 2. Neraca radiasi, pola radiasi, perhitungan radiasi netto, dan peranan radiasi pada pertanian PAR (<i>Photosynthetic Active Radiation</i>) 3. Komponen kelembaban: peranan kelembaban pada tanaman 4. Neraca bahang dan suhu: Pengertian neraca bahang, peranan suhu pada tanaman 5. Suhu Tanah:Fluktuasi suhu tanah, estimasi suhu tanah, transfer energi dalam tanah. 6. Model simulasi pertanian: Heat unit, leaf area index, pendugaan biomassa, model pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 7. Evapotranspirasi : Metode Penman-Monteith, aerodinamik, dan pengukuran open pan, 8. Neraca Air Lahan : Pendugaan ETP Thornwhaite, analisis neraca air lahan (NAL), pemanfaatan NAL untuk pola dan jadwal tanam. 9. Kekeringan : Analisis dan pemetaan rawan kekeringan cara bobot KAT dan klasifikasi iklim Oldeman, analisis dan pemetaan dry spell, analisis potensi kekeringan metode SPI, dan eksposur kekeringan
Kegiatan Penunjang	Praktikum pengolahan data unsur iklim untuk analisis tumbuh kembang tanaman
Pustaka	1. Handoko. 1994. Dasar Penyusunan dan Aplikasi Model Simulasi Komputer untuk Pertanian. Bogor (ID): Geomet FMIPA-IPB. 2. Handoko et.al. (2017): Klimatologi dasar : landasan pemahaman fisika atmosfer dan unsur-unsur iklim. Cetakan pertama. Bogor: IPB press. 3. Rohli, Robert V and Anthony J Vega, (2017): Climatology, Jones and Bartlett Learning 4. Sitaniapessy, P.M. (1982). Lanjutan Klimatologi Dasar "Klasifikasi dan Iklim Indonesia". FMIPA IPB-Bogor. Bogor. 5. Thornthwaite, C.W. and J.R. Mather. 1957. Instructions and Tables for Computing Potential Evapotranspiration and the Water Balance. Drexel Institute of Technology Laboratory of Climatology Vol.X No.3. Centerton. New Jersey



4. Sistem Iklim dan Perubahan Iklim

Kode Mata Kuliah	K42003
Mata Kuliah	Sistem Iklim dan Perubahan Iklim
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami konsep sistem iklim, 2. Menjelaskan proses terjadinya perubahan iklim, 3. Mengenali dampak perubahan iklim terhadap sistem iklim, 4. Menganalisis perubahan iklim yang terjadi 5. Menerapkan hasil analisis itu untuk berbagai sektor.
Silabus Lengkap	1. Pengertian sistem iklim dan interaksi antar komponennya, efek rumah kaca, serta siklus karbon 2. Penyebab alami perubahan iklim 3. Perubahan Iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia beserta bukti-buktinya 4. Feedback perubahan iklim, tipping point perubahan iklim dan dampak perubahan iklim pada atmosfer, cryosphere, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer 5. Konsep analisis dan pemodelan perubahan iklim 6. Konsep-konsep prediksi perubahan iklim 7. Proyeksi Iklim, skenario perubahan iklim beserta analisisnya 8. Penerapan Informasi luaran model proyeksi iklim untuk mendukung kegiatan sektoral 9. IPCC <i>Assessment Report</i> tentang kondisi fisis perubahan iklim
Kegiatan Penunjang	Kerja kelompok, proyek mandiri dan diskusi
Pustaka	1. Cook, J., & Farmer, G. T. (2013). <i>Climate Change Science: a modern synthesis</i>. springer publication. 2. Burroughs, W. J. (2007). <i>Climate change: a multidisciplinary approach</i>. Cambridge University Press. 3. <i>Climatology, An Atmospheric Sciences</i>, Hidore. J.J, Olover J. E, Snow M., and Snow R, 2010, Pearson Education, Inc 4. <i>Climate change and climate modeling</i>, David Ncelin, 2011, Cambridge University Press, UK 5. Cracknell, A. P., & Varotsos, C. A. (2021). <i>Understanding global climate change: modeling the climatic system and human impacts</i>. CRC Press. 6. IPCC (2021), <i>Climate Change 2021: The Physical Science Basis</i>



5. Praktik Sistem Iklim dan Perubahan Iklim

Kode Mata Kuliah	K40104
Mata Kuliah	Praktik Sistem Iklim dan Perubahan Iklim
Bobot SKS	1 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Mengenali dampak perubahan iklim terhadap sistem iklim, 2. Menganalisis perubahan iklim yang terjadi 3. Menerapkan hasil analisis itu untuk berbagai sektor.
Silabus Lengkap	1. Pengertian sistem iklim dan interaksi antar komponennya, efek rumah kaca, serta siklus karbon 2. Penyebab alami perubahan iklim 3. Perubahan Iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia beserta bukti-buktinya 4. Feedback perubahan iklim, tipping point perubahan iklim dan dampak perubahan iklim pada atmosfer, cryosphere, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer 5. Konsep analisis dan pemodelan perubahan iklim 6. Konsep-konsep prediksi perubahan iklim 7. Proyeksi Iklim, skenario perubahan iklim beserta analisisnya 8. Penerapan Informasi luaran model proyeksi iklim untuk mendukung kegiatan sectoral 9. IPCC <i>Assessment Report</i> tentang kondisi fisis perubahan iklim
Kegiatan Penunjang	Praktik dengan software Python, kerja kelompok, proyek mandiri dan diskusi
Pustaka	1. Cook, J., & Farmer, G. T. (2013). <i>Climate Change Science: a modern synthesis</i> . springer publication. 2. Burroughs, W. J. (2007). <i>Climate change: a multidisciplinary approach</i> . Cambridge University Press. 3. Climatology, An Atmospheric Sciences, Hidore. J.J, Olover J. E, Snow M., and Snow R, 2010, Pearson Education, Inc 4. <i>Climate change and climate modeling</i> , David Ncelin, 2011, Cambridge University Press, UK 5. Cracknell, A. P., & Varotsos, C. A. (2021). <i>Understanding global climate change: modeling the climatic system and human impacts</i> . CRC Press. 6. IPCC (2021), <i>Climate Change 2021: The Physical Science Basis</i>



6. Fisika Fluida

Kode Mata Kuliah	K43005
Mata Kuliah	Fisika Fluida
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna dapat memahami tentang konsep dasar fluida dan prinsip-prinsip dasar fisika yang terkait dengan fluida. 2. Taruna dapat mengidentifikasi dan menghitung sifat-sifat fisika fluida seperti tekanan, kepadatan, viskositas, dan aliran fluida.
Silabus Lengkap	1. Pengertian fisika fluida dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Sifat-sifat dasar fluida. 3. Tekanan dalam Fluida (Hukum Pascal dan aplikasinya, Tekanan hidrostatik dan tekanan dalam fluida stasioner). 4. Hukum Bernoulli (Hukum Bernoulli dan prinsip-prinsipnya, Aplikasi hukum Bernoulli dalam aliran fluida). 5. Kepadatan dan Tekanan Hidrostatik (Hubungan antara tekanan, kedalaman, dan kepadatan, Daya apung dan prinsip Archimedes). 6. Viskositas Fluida (Viskositas fluida dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Aliran laminar dan turbulen). 7. Aliran Fluida (Hukum kontinuitas, Persamaan aliran fluida). 8. Aliran Laminar dalam Pipa (Persamaan Hagen-Poiseuille untuk aliran fluida dalam pipa, Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran). 9. Aliran Turbulen dalam Pipa (Aliran turbulen dalam pipa, Bilangan Reynolds dan prediksi aliran turbulen). 10. Energi dalam Aliran Fluida (Hukum kekekalan energi dalam aliran fluida, Aplikasi hukum kekekalan energi dalam perangkat teknologi). 11. Hukum Kekekalan Momentum (Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida, Daya yang diperlukan untuk mengalirkan fluida). 12. Aliran Fluida di Alam (Studi kasus aliran fluida dalam alam, seperti aliran sungai dan atmosfer).
Kegiatan Penunjang	Presentasi, tanya jawab, diskusi
Pustaka	1. Triatmodjo, B. 1992. Hidraulika I. Yogyakarta: Beta Offset. 2. Triatmodjo, B. 1994. Hidraulika II. Yogyakarta: Beta Offset. 3. Featherstone, R.E, and Nalluri, C. 1991. Civil Engineering Hydraulics Essential Theory with Worked Examples. Granada London Toronto Sydney New York. 4. Giles, R.V. 1977. Fluid Mechanics and Hydraulics (2nd edition). Ohio, McGraw-Hill Book Company. 5. Sangkawati, S., Kurniani, D., Suripin. 2006. Hidraulika, Diktat Kuliah Jurusan Teknik Sipil UNDIP, Semarang.



7. Metodologi Penelitian Ilmiah

Kode Mata Kuliah	U42001
Mata Kuliah	Metode Penelitian Ilmiah
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna memahami dan menerapkan tahapan dan cara penelitian serta melakukan penelitian 2. Taruna mampu menuliskan laporan dalam bentuk tugas akhir dengan menerapkan metode penulisan ilmiah
Silabus Lengkap	1. Hakikat dan filosofi ilmu pengetahuan serta penggolongan dan manfaatnya. 2. Metodologi ilmiah meliputi fakta, opini, masalah, dan teori. 3. Epistemologi pemecahan masalah, konteks penemuan, dan justifikasi dalam penelitian. 4. Integritas akademik. 5. Perencanaan penelitian: pemilihan topik, penyusunan <i>research statement</i> dan <i>research question</i>. 6. Penelitian ilmiah meliputi bentuk dan metodenya, struktur penelitian ilmiah, pengajuan masalah, kerangka berfikir dan hipotesis, metodologi penelitian, deskripsi hasil penelitian, cara penarikan kesimpulan dan saran. 7. Teknik penulisan karya ilmiah berupa jurnal dan tugas akhir. 8. Menyusun daftar pustaka dan manajemen kepastakaan karya ilmiah.
Kegiatan Penunjang	<i>Focus Group Discussion</i> , Tugas Mandiri dan Kelompok, Presentasi.
Pustaka	1. Dwiloka, Bambang dan Rati Diana. 2012. <i>Teknik Karya Menulis Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan</i>. Jakarta : Neka Cipta. 2. Herdiansyah, Haris. 2010. <i>metodologi Penelitian Kualitatif</i>. Jakarta : Salemba Humanika. 3. Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi STMKG. 4. Suriasumantri, Jujun S., 2010, <i>Menguak Cakrawala Keilmuan, Landasan Filosofis Menulis Tesis dan Disertasi</i>, Jakarta, UNJ. 5. Suriasumantri, Jujun S., 2010, <i>Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi</i>, Jakarta, UNJ. 6. Fatihudin, Didin dan Iis, Holisin, 2011, <i>Cara Praktis Memahami Penulisan Karya Ilmiah</i>, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.



8. Variabilitas Iklim Tropis

Kode Mata Kuliah	K40206
Mata Kuliah	Variabilitas Iklim Tropis
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami makna variabilitas iklim dan kondisi iklim di Indonesia, 2. Memahami faktor penyebab terjadinya variabilitas iklim, 3. Memahami metode analisis deret berkala terkait variasi musiman, 4. Menganalisa variabilitas iklim dan musim di Indonesia terkait dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal.
Silabus Lengkap	1. Pemahaman variabilitas iklim 2. Iklim Indonesia : Kondisi iklim; Tipe hujan dan musim di Indonesia; 3. Faktor Penyebab Variabilitas Iklim : Skala global, regional, dan lokal. 4. Interaksi laut atmosfer tropis yang membentuk kondisi iklim Indonesia 5. Trend dan Pergeseran Awal Musim : Analisis trend; Uji perubahan rata-rata; Analisis pergeseran awal musim; 6. Pengaruh Madden Julian Oscillation terhadap variabilitas iklim di tropis 7. Pengaruh Monsun terhadap variabilitas iklim di tropis 8. Pengaruh El Nino terhadap variabilitas iklim di tropis
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan presentasi.
Pustaka	1. Li, T., & Hsu, P. C. (2018). Fundamentals of tropical climate dynamics (pp. 61-106). Cham: Springer. 2. Nieuwolt, S. (1978). Tropical Climatology. John Wiley and Sons Inc., New York, Brisbane, Toronto.



9. Kecerdasan Buatan

Kode Mata Kuliah	K40207
Mata Kuliah	Kecerdasan Buatan
Bobot SKS	2 SKS (Praktek)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami tentang konsep dan teknik utama dalam bidang kecerdasan buatan, termasuk pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, algoritma pencarian, pengetahuan dan penalaran, serta pengolahan bahasa alami. 2. Menerapkan teknik-teknik ini dalam berbagai konteks, mulai dari analisis data dan pengenalan pola, hingga pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 3. Merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem berbasis AI untuk berbagai aplikasi, memanfaatkan etika dan prinsip desain yang bertanggung jawab. 4. Mengembangkan keterampilan dalam pemrograman dan penggunaan alat dan kerangka kerja AI modern.
Silabus Lengkap	1. Pengenalan Kecerdasan Buatan: Definisi, Sejarah, dan Aplikasi dalam bidang Iklim. 2. Dasar-dasar Pemrograman Python untuk AI: Struktur Data, Kontrol Aliran, dan Fungsi dengan fokus pada manipulasi data iklim. 3. Pemecahan Masalah menggunakan AI: Algoritma Pencarian dan Penyusunan Rencana untuk penyelesaian masalah iklim. 4. Dasar-dasar Pembelajaran Mesin: Pengenalan, Supervised Learning, Unsupervised Learning dalam konteks data iklim. 5. Algoritma Pembelajaran Mesin: Regresi Linear, Logistic Regression, Decision Trees, SVM, KNN, Naive Bayes untuk prediksi dan klasifikasi data iklim. 6. Jaringan Syaraf Tiruan dan Pembelajaran Mendalam: Perceptron, Multilayer Perceptron, Backpropagation untuk pemodelan dan analisis data iklim. 7. Algoritma Pembelajaran Mendalam: Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN), LSTM untuk analisis serial waktu dan data spasial iklim. 8. Teknik Optimasi untuk AI: Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent, Adam untuk optimasi dalam pemodelan iklim. 9. Pengetahuan dan Penalaran: Representasi Pengetahuan, Logika, Sistem Pakar untuk analisis dan interpretasi data iklim. 10. Pengolahan Bahasa Alami (NLP): Teknik-teknik dasar, Bag of Words, TF-IDF, Word Embeddings untuk pengolahan laporan dan data teks iklim. 11. Teknik NLP Lanjutan: Language Models, Seq2Seq Models, Transformer Models untuk generasi dan pengenalan pola dalam laporan iklim. 12. Teknik Generatif AI: Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoders (VAEs), dan aplikasinya dalam generasi data iklim sintetis. 13. Teknik Pembelajaran Penguatan: Pendekatan model-free (Q-Learning, Deep Q-Network) dan model-based (Actor-Critic Methods), dan penggunaannya dalam optimasi strategi mitigasi perubahan iklim. 14. Machine Learning dalam Analisis Citra Satelit: Pengenalan pola dan deteksi fitur dalam data citra satelit menggunakan teknik-teknik seperti CNN dan Object Detection (YOLO, Fast R-CNN).
Kegiatan Penunjang	Praktik dengan software Python, kerja kelompok, proyek mandiri dan diskusi



Pustaka	1. Liu, Y. H. (2020). Python Machine Learning By Example: Build intelligent systems using Python, TensorFlow 2, PyTorch, and scikit-learn. Packt Publishing Ltd. 2. Gallatin, K dan Albon, C. (2022). Machine learning with python cookbook: Practical solutions from preprocessing to deep learning. " O'Reilly Media, Inc." 3. Artasanchez, A., & Joshi, P. (2020). Artificial Intelligence with Python: Your complete guide to building intelligent apps using Python 3. x. Packt Publishing Ltd. 4. Eugene, Charniak. "Introduction to Deep Learning." (2019). 5. Teguh Wahyono. Fundamental of python for machine learning (2018). Gava Media. 6. Jurnal-jurnal terkini terkait AI, machine learning dan deep learning.
---------	--



3.5. Silabus Semester V

1. Pengamatan Udara Permukaan

Kode Mata Kuliah	K50301
Mata Kuliah	Pengamatan Udara Permukaan
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami teknik pengamatan cuaca sinoptik, 2. Memahami pencatatan dan penyandian unsur-unsur meteorologi permukaan, 3. Memahami syarat dan proses pengiriman data.
Silabus Lengkap	1. Pembacaan alat-alat pengamatan cuaca sinoptik (manual dan otomatis) 2. Pengisian data dan penyandian synop di form ME-48 3. Pengisian data dan penyandian synop di form ME-45 4. Membuat Sandi WXREV 5. Membuat sandi CLIMAT 6. Pembuatan sandi SPECI
Kegiatan Penunjang	Presentasi, diskusi, Praktik Lapangan dan Pengiriman data dengan CMSS
Pustaka	1. Peraturan Kepala BMG Jakarta, 2006. SK.38/KT.104/KB/BMG-06.BMG,Jkt, Jan.2006 2. Peraturan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembuatan dan Penyampaian Sandi Climat 3. Manual on codes 1,2 International codes: (annex II to WMO technical regulations) (2009): , WMO, Geneva. 4. WMO No.8. Guide to Meteorological Instrument and Observing Practice 5. Manual GOS, WMO No.554, 1998 6. Commision for Basic System, WMO-1990



2. Pengamatan Iklim

Kode Mata Kuliah	K50202
Mata Kuliah	Pengamatan Iklim
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	Taruna mampu: 1. Memahami teknik pengamatan serta pengukuran unsur-unsur iklim, agroklimat, dan kualitas udara dengan tepat dan akurat. 2. Terampil dalam mengelola data-data pengamatan iklim, agroklimat, dan kualitas udara 3. Mampu menyusun laporan data pengamatan.
Silabus Lengkap	1. Pengenalan dan Pentingnya Pengamatan Iklim 2. Pengamatan Radiasi Matahari a. Tata Cara Pengamatan Radiasi Matahari b. Perhitungan Intensitas dan Durasi Radiasi Matahari c. Pengisian Form Pengamatan Intensitas Radiasi Matahari 3. Pengamatan Suhu Udara a. Tata Cara Pengamatan Suhu Udara b. Pengukuran Suhu Udara dengan Termometer c. Pengisian Form Pengamatan Suhu Udara 4. Pengamatan Kelembaban Udara a. Tata Cara Pengamatan Kelembaban Udara b. Pengisian Data Pengamatan Kelembaban Udara dalam Form Agm 1a dan 1b 5. Pengamatan Suhu Tanah a. Tata Cara Pengamatan Suhu Tanah b. Pengisian Form Pengamatan Suhu Tanah 6. Pengamatan Suhu Minimum Rumput a. Tata Cara Pengamatan Suhu Minimum Rumput b. Pengisian Form Pengamatan Suhu Minimum Rumput 7. Pengamatan Tekanan Udara a. Tata Cara Pengamatan Tekanan Udara b. Pengisian Form Pengamatan Tekanan Udara 8. Pengamatan Angin a. Tata Cara Pengamatan Kecepatan dan Arah Angin b. Pengisian Data Pengamatan Angin dalam Form Agm 1a dan 1b 9. Pengamatan Penguapan a. Tata Cara Pengamatan Penguapan b. Pengisian Form Pengamatan Penguapan 10. Pengamatan Awan a. Klasifikasi dan Pengamatan Awan b. Pengisian Data Pengamatan Awan dalam Form Agm 1a dan 1b 11. Pengamatan Hujan a. Tata Cara Pengamatan Curah Hujan b. Pengisian Form Pengamatan Curah Hujan 12. Pengamatan Kandungan Air Tanah a. Tata Cara Pengamatan Kandungan Air Tanah b. Pengisian Form Pengamatan Kandungan Air Tanah 13. Pengamatan Fenologi a. Konsep dan Tata Cara Pengamatan Fenologi b. Pengisian Form Pengamatan Fenologi



	14. Pengamatan Kualitas Udara a. Tata Cara Pengamatan Kualitas Udara b. Pengisian Form Pengamatan Kualitas Udara
Kegiatan Penunjang	Diskusi, Presentasi, Kunjungan Lapangan.
Pustaka	1. "Guide to meteorological instruments and methods of observation (WMO-No. 8)." World Meteorological Organisation: Geneva, Switzerland 29 (2008). 2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Indonesia. 3. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019. Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara. 4. Modul Praktik dan Panduan Pengamatan Iklim Dan Pengarsipan Data Pengamatan Iklim. STMKG 2023.



3. Analisis dan Prediksi Iklim

Kode Mata Kuliah	K52003
Mata Kuliah	Analisis dan Prediksi Iklim
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami tentang metode analisis iklim, prediksi iklim, 2. Membuat prediksi iklim dan penerapan pengetahuan dalam mengatasi tantangan variabilitas iklim.
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan : Perbedaan antara analisis cuaca dan Iklim, dasar- dasar teknik analisis iklim, dasar-dasar teknik prediksi iklim, perkiraan musiman dalam pengambilan keputusan dan permasalahan-permasalahan dalam prediksi. 2. Analisis hubungan antar waktu parameter-parameter iklim, analisis spasial parameter-parameter iklim, aplikasi teknik PCA, CCA, MCA, dan SVD, pada parameter-parameter iklim 3. Analisis pola dari sirkulasi-sirkulasi atmosfer 4. Indeks-indeks iklim 5. Analisis anomaly dan ekstrem 6. Analisis dampak fenomena-fenomena atmosfer terhadap iklim di Indonesia 7. Aplikasi peluang dalam analisis dan prediksi iklim 8. Aplikasi analisis regresi dan runtun waktu dalam analisis dan prediksi Iklim 9. Aplikasi kecerdasan buatan dalam analisis dan prediksi iklim 10. Interpretasi dan visualisasi hasil analisis dan prediksi
Kegiatan Penunjang	Praktik dengan software R dan Python, kerja kelompok, proyek mandiri dan diskusi
Pustaka	1. Daniels. S. Wilks : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, third edition. Elsevier-Academic Press, Oxford, UK, 2011. 2. Hans Von Storch, Francis W. Zwiers : Statistical analysis in Climate Research. Cambridge University, 2003. 3. Alberto Trocoli, dkk : Seasonal Climate, Forecasting and Managing Risk. NatoScience Series, Springer, Netherlands, 2008. 4. Patrick Santurette and Christo G. Georgiev : Weather Analysis and Forecasting : Applying Satellite Water Vapour Imagery and Potential Vorticity Analysis. Elsevier – Academic Press, Amsterdam, 2005. 5. Pamela Walker, Elaine Wood : Weather and Climate Experiments. Facts on File. Inc, New York, 2010. 6. Pierre Correga : Geographical Information and Climatology. John Willey & Sons Inc, USA, 2010. 7. Herbert Riehl : Climate and Weather in the Tropic. Academic Press, London, 1979.



4. Praktik Analisis dan Prediksi Iklim

Kode Mata Kuliah	K50204
Mata Kuliah	Praktik Analisis dan Prediksi Iklim
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami tentang metode analisis iklim, prediksi iklim, 2. Membuat prediksi iklim dan penerapan pengetahuan dalam mengatasi tantangan variabilitas iklim.
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan : Perbedaan antara analisis cuaca dan Iklim, dasar- dasar teknik analisis iklim, dasar-dasar teknik prediksi iklim, perkiraan musiman dalam pengambilan keputusan dan permasalahan-permasalahan dalam prediksi. 2. Praktik Analisis hubungan antar waktu parameter-parameter iklim, analisis spasial parameter-parameter iklim, aplikasi teknik PCA, CCA, MCA, dan SVD, pada parameter-parameter iklim 3. Praktik analisis pola dari sirkulasi-sirkulasi atmosfer 4. Praktik indeks-indeks iklim 5. Praktik analisis anomaly dan ekstrem 6. Praktik analisis dampak fenomena-fenomena atmosfer terhadap iklim di Indonesia 7. Praktik aplikasi peluang dalam analisis dan prediksi iklim 8. Praktik aplikasi analisis regresi dan runtun waktu dalam analisis dan prediksi Iklim 9. Praktik aplikasi kecerdasan buatan dalam analisis dan prediksi iklim 10. Praktik interpretasi dan visualisasi hasil analisis dan prediksi
Kegiatan Penunjang	Praktik dengan software R dan Python, kerja kelompok, proyek mandiri dan diskusi
Pustaka	1. Daniels. S. Wilks : Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, third edition. Elsevier-Academic Press, Oxford, UK, 2011. 2. Hans Von Storch, Francis W. Zwiers : Statistical analysis in Climate Research. Cambridge University, 2003. 3. Alberto Trocoli, dkk : Seasonal Climate, Forecasting and Managing Risk. NatoScience Series, Springer, Netherlands, 2008. 4. Patrick Santurette and Christo G. Georgiev : Weather Analysis and Forecasting : Applying Satellite Water Vapour Imagery and Potential Vorticity Analysis. Elsevier – Academic Press, Amsterdam, 2005. 5. Pamela Walker, Elaine Wood : Weather and Climate Experiments. Facts on File. Inc, New York, 2010. 6. Pierre Correga : Geographical Information and Climatology. John Willey & Sons Inc, USA, 2010. 7. Herbert Riehl : Climate and Weather in the Tropic. Academic Press, London, 1979.



5. Pemodelan Iklim Numerik

Kode Mata Kuliah	K52005
Mata Kuliah	Pemodelan Iklim Numerik
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami sistem iklim dan teknik-teknik pemodelan iklim, mencakup hirarki model dan solusi numerik untuk persamaan diferensial. 2. Memahami tentang transport energi dan materi, metode penyelesaian persamaan adveksi, dan teknik pemodelan seperti Euler forward in time. 3. Memahami konsep parameterisasi dalam iklim, Model Sirkulasi Global, serta memiliki keterampilan analisis statistik output model dan pemodelan dengan WRF-Chem.
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan: sistem iklim : komponen sistem iklim, keseimbangan radiasi dalam sistem iklim, manfaat dan keterbatasan pemodelan iklim 2. Hirarki model dan simplifikasi pemodelan iklim: hirarki model fisik iklim, model titik keseimbangan radiasi, 3. Solusi numerik dari persamaan diferensial derajat satu, sensitivitas dan umpan balik iklim (albedo es, uap air, awan, dan lapse rate) 4. Transport energi dan materi: difusi, adveksi, persamaan difusi-adveksi dan kontinuitas, solusi persamaan adveksi (solusi analitik, numerik, dan stabilitas), metode lanjut solusi persamaan adveksi 5. Euler forward in time, centered in space (FTCS), 6. Euler forward in time, upstream in space (FTUS), skema implisit, skala Lax, solusi numerik persamaan difusi dan adveksi, dan difusi numerik) 7. Transport energi dan parameterisasi dalam iklim: transport panas di atmosfer, keseimbangan model energi meridional, dan transport di lautan 8. Permasalahan syarat awal dan syarat batas: solusi numerik langsung dengan persamaan poisson, metode iterasi (metode relaksasi, metode successive 9. Parameterisasi Konvektif 10. Pendahuluan Model Sirkulasi Global 11. Pengenalan Model GFS dan CSFv2 12. Model Output statistic 13. Pemodelan dengan WRF
Kegiatan Penunjang	Praktik pemodelan dengan WRF, Diskusi kelompok, proyek kelompok, presentasi
Pustaka	1. Stocker, T. (2013). Introduction to climate modeling. Springer Science & Business Media. 2. McGuffie, K., & Henderson-Sellers, A. (2014). The climate modelling primer. John Wiley & Sons. 3. Trenberth, K. E. (2009). Climate system modeling. 4. Goosse, H. (2015). Climate system dynamics and modeling. Cambridge University Press. 5. Warner, Thomas Tomkins (2010). Numerical weather and climate prediction. Cambridge university press.



6. Praktik Pemodelan Iklim Numerik

Kode Mata Kuliah	K50206
Mata Kuliah	Praktik Pemodelan Iklim Numerik
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami sistem iklim dan teknik-teknik pemodelan iklim, mencakup hirarki model dan solusi numerik untuk persamaan diferensial. 2. Memahami tentang transport energi dan materi, metode penyelesaian persamaan adveksi, dan teknik pemodelan seperti Euler forward in time. 3. Memahami konsep parameterisasi dalam iklim, Model Sirkulasi Global, serta memiliki keterampilan analisis statistik output model dan pemodelan dengan WRF-Chem.
Silabus Lengkap	1. Euler Forward in Time, Centered in Space (FTCS): • Konsep dasar metode FTCS • Implementasi numerik FTCS untuk persamaan difusi 2. Euler Forward in Time, Upstream in Space (FTUS): • Prinsip FTUS • Penerapan FTUS dalam permasalahan adveksi-difusi • Perbandingan dengan FTCS 3. Skema Implisit: • Pengenalan skema implisit dalam pemecahan persamaan diferensial • Keuntungan dan kerugian penggunaan skema implisit 4. Skala Lax: • Penjelasan konsep skala Lax dalam konteks numerik • Implementasi skala Lax untuk solusi numerik 5. Solusi Numerik Persamaan Difusi dan Adveksi: • Teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan difusi dan adveksi • Contoh penggunaan dalam aplikasi geofisika atau ilmu atmosfer 6. Difusi Numerik: • Teori dan metode difusi numerik • Penerapan dalam skenario-skenario tertentu 7. Transport Energi dan Parameterisasi dalam Iklim: • Pengantar transport energi dalam iklim • Parameterisasi dalam model iklim • Studi kasus transport panas di atmosfer 8. Keseimbangan Model Energi Merdional: • Konsep keseimbangan energi merdional dalam iklim • Penggunaan model energi merdional dalam penelitian iklim 9. Transport di Lautan: • Analisis transport di lautan • Penggunaan model numerik untuk memodelkan transport di lautan 10. Permasalahan Syarat Awal dan Syarat Batas: • Pemahaman syarat awal dan syarat batas dalam konteks pemodelan numerik • Solusi numerik langsung dengan persamaan Poisson 11. Metode Iterasi (Metode Relaksasi, Metode Successive): • Konsep dasar metode iterasi dalam pemecahan persamaan • Penerapan metode iterasi seperti metode relaksasi dan metode successive dalam pemodelan numerik 12. Parameterisasi Konvektif: • Pengertian dan pentingnya parameterisasi konvektif dalam pemodelan iklim • Contoh parameterisasi konvektif dalam model iklim 13. Pendahuluan Model Sirkulasi Global: • Pengenalan model sirkulasi global (GCM) • Konsep dasar dan aplikasi GCM dalam pemodelan iklim 14. Pengenalan Model GFS dan CSFv2:



	● Pengenalan Model Sistem Peramalan Global (GFS) dan Climate System Framework v2 (CSFv2) ● Karakteristik dan penggunaan model ini dalam pemodelan iklim 15. Model Output Statistik: ● Analisis dan interpretasi statistik dari keluaran model numerik ● Penggunaan model output dalam penelitian iklim 16. Pemodelan dengan WRF: ● Pengantar dan penggunaan Model Forsing WRF (Weather Research and Forecasting) ● Studi kasus atau aplikasi pemodelan dengan WRF
Kegiatan Penunjang	Praktik pemodelan dengan WRF, Diskusi kelompok, proyek kelompok, presentasi
Pustaka	1. Stocker, T. (2013). Introduction to climate modeling. Springer Science & Business Media. 2. McGuffie, K., & Henderson-Sellers, A. (2014). The climate modelling primer. John Wiley & Sons. 3. Trenberth, K. E. (2009). Climate system modeling. 4. Goosse, H. (2015). Climate system dynamics and modeling. Cambridge University Press. 5. Warner, Thomas Tomkins (2010). Numerical weather and climate prediction. Cambridge university press.



7. Paleoklimatologi

Kode Mata Kuliah	K52007
Mata Kuliah	Paleoklimatologi
Bobot SKS	3 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami tentang perubahan iklim yang terjadi dalam rentang sejarah terjadinya bumi 2. Memahami cara penggunaan proxi-proxi terkait kondisi iklim masa lampau
Silabus Lengkap	1. Pengertian Paleoklimatologi 2. Skala waktu geologi (GTS) dalam paleoklimatologi beserta kondisi iklim pada skala waktu tersebut 3. Rekonstruksi data iklim 4. Ice cores 5. Sediment cores 6. Coral reef cores 7. Tree rings proxies 8. Pollen proxies 9. Speleothems 10. Proxy-proxy iklim lainnya
Kegiatan Penunjang	Presentasi, tanya jawab, diskusi
Pustaka	1. Bradley, R., 2015. Paleoclimatology Reconstructing Climates Of The Quaternary (Third Edition). Elsevier. 2. McGovern Pj Et Al. (1995). "Science In Archaeology: A Review". Aja99 (1): 79–142. Chapter= Ignored (Bantuan) 3. Capon, Brian (2005). Botany For Gardeners (2nd Ed.). Portland, Or: Timber Publishing. Pp. 66–67. 4. Lori Martinez (1996). "Useful Tree Species For Tree-Ring Dating". 5. Friedrich M, Remmele S, Kromer B, Hofmann J, Spurk M, Kaiser Kf, Orsel C, Küppers M (2004). "The 12,460- Year Hohenheim Oak And Pine Tree-Ring Chronology From Central Europe — A Unique Annual Record For Radiocarbon Calibration And Paleoenvironment Reconstructions". Radiocarbon 46 (3): 1111–22.



8. Fisika Awan

Kode Mata Kuliah	K52008
Mata Kuliah	Fisika Awan
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu memahami konsep dasar fisika awan dan klasifikasinya, proses pembentukan dan evolusi awan.
Silabus Lengkap	1. Definisi dan klasifikasi awan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya. 2. Sifat mikrofisika awan 3. Proses pembentukan awan dan hujan 4. Pendinginan adiabatik dan labilitas udara. 5. Interaksi awan dengan radiasi matahari dan radiasi bumi. 6. Efek rumah kaca dan pendinginan radiatif.
Kegiatan Penunjang	Presentasi dan diskusi kelompok
Pustaka	1. Stephens, G. L. (2005). The Cloudy Atmosphere: Introduction to Cloud Microphysics (Vol. 7). 2. Randall, D. A., & Deardorff, J. W. (1984). The effect of cloud type on Earth's energy balance: Global analysis. <i>Journal of Climate and Applied Meteorology</i>, 23(3), 438-453. 3. Hogan, R. J., & Illingworth, A. J. (2000). Clouds in climate models. <i>Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society</i>, 126(564), 2877-2908. 4. Ackerman, S. A., & Knox, J. A. (2007). The meteorology and climate of tropical cloud systems. In <i>Clouds in the perturbed climate system</i> (pp. 47-66). 5. DeFelice, Thomas P., et al. (2018). "Advances in understanding and observing precipitation at the Earth's surface, remote sensing, and the use of unmanned aircraft." <i>Bulletin of the American Meteorological Society</i>, 99(7), 1321-1331. 6. Orville, H. D., & Huffines, G. R. (2001). "Development of a cloud seeding climatology of the southern High Plains of Texas." <i>Journal of Applied Meteorology</i>, 40(11), 1955-1965. 7. Rosenfeld, D., Lohmann, U., Raga, G. B., O'Dowd, C. D., & Kulmala, M. (2008). "Flood or drought: How do aerosols affect precipitation?" <i>Science</i>, 321(5894), 1309-1313. 8. Woodley, W. L., & Lacroix, P. (2012). "Cloud seeding for weather modification: A review of the changing science and policy dynamics." <i>Journal of Applied Meteorology and Climatology</i>, 51(4), 722-735. 9. Li, L., & Zhang, D. (2010). "Aerosol effects on cloud microphysics and precipitation in warm trade cumulus clouds." <i>Journal of the Atmospheric Sciences</i>, 67(5), 1427-1443.



9. Kimia Atmosfer dan Polusi Udara

Kode Mata Kuliah	K50209
Mata Kuliah	Kimia Atmosfer dan Polusi Udara
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami dasar-dasar kimia atmosfer dan dampak polusi udara terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 2. Mempelajari proses alami dan antropogenik yang mempengaruhi komposisi dan kualitas udara, serta menguasai teknik-teknik penilaian dan monitoring polutan udara. 3. Memahami regulasi dan kebijakan terkait polusi udara dan telah mampu menganalisis data kualitas udara serta memprediksi dampak perubahan lingkungan terhadap komposisi atmosfer. 4. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi polusi udara.
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan: Pengenalan Kimia Atmosfer dan Kualitas Udara 2. Elemen jejak Atmosfer: Studi tentang komponen atmosfer 3. Radiasi Atmosfer dan Foto kimia: Pengaruh radiasi terhadap reaksi kimia di atmosfer 5. Kimia Stratosfer: Analisis reaksi kimia di lapisan stratosfer 6. Kimia Troposfer: Studi tentang reaksi kimia di lapisan troposfer 7. Kimia Fase Akuatik Atmosfer: Pemahaman tentang kimia air dalam atmosfer 8. Aerosol Atmosfer: Pengetahuan tentang partikel aerosol dalam atmosfer 9. Umpan balik Aerosol dan Iklim: Pengaruh aerosol terhadap perubahan iklim 10. Deposisi Kering dan Basah: Proses penurunan polutan atmosfer 11. Siklus Geokimia: Studi tentang siklus kimia di bumi dan hubungannya dengan atmosfer 12. Kabut Asap dan Hujan Asam: Pemahaman tentang fenomena hujan asam dan kabut asap, penyebab dan dampaknya 13. Pemodelan Numerik Kimia Atmosfer, transport kimia, dan Polusi Udara
Kegiatan Penunjang	Praktik pemodelan Numerik Kimia Atmosfer dan AI, Presentasi, kerja kelompok dan diskusi
Pustaka	1. Seinfeld, J. H., & Pandis, S. N. (2016). Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change. John Wiley & Sons. 2. Vallero, D. A. (2014). Fundamentals of air pollution. Academic press. 3. Phalen, R. F., & Phalen, R. N. (2012). Introduction to air pollution science. Jones & Bartlett Publishers. 4. Jacob, D. J. (1999). Introduction to atmospheric chemistry. Princeton University Press. 5. Hobbs, P. V. (2000). Introduction to atmospheric chemistry. Cambridge University Press.



3.6. Silabus Semester VI (MBKM)

1. Pengelolaan Risiko Bencana Kebumian

Kode Mata Kuliah	K60301
Mata Kuliah	Pengelolaan Risiko Bencana Kebumian
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami tentang tentang konsep dasar dan teori mitigasi bencana hidrometeorologi 2. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan mitigasi bencana hidrometeorologi
Silabus Lengkap	1. Konsep mitigasi bencana di Indonesia 2. Mitigasi Struktural dan nonstruktural 3. Aplikasi teknologi dalam mitigasi bencana 4. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana 5. Mitigasi bencana gempa bumi 6. Mitigasi bencana banjir 7. Mitigasi bencana tsunami 8. Mitigasi bencana longsor dan gerakan tanah 9. Mitigasi bencana akibat perubahan iklim 10. Studi kasus pengelolaan bencana di suatu daerah
Kegiatan Penunjang	MBKM
Pustaka	1. Anderson, Mary B. and Peter J. Woodrow. Rising from the Ashes: Development Strategies at Times of Disasters. Boulder: Westview Press and Paris: UNESCO Press, 19893 2. Carter, Nick. Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook. Manila: Asian Development Bank, 1991 3. Cuny, Fred. Disaster and Development. Oxford: Oxford University Press, 1983. 4. Davis, Ian and Satyendra P. Gupta. "Technical Background Paper." Disaster Mitigation in Asia and the Pacific. Manila: Asian Development Bank, 1991. 5. International Association of Earthquake Engineering. Guidelines for Earthquake Resistant Non-Engineered Construction. Japan: International Association of Earthquake Engineering



2. Sistem Informasi Geografis Lanjut

Kode Mata Kuliah	K60302
Mata Kuliah	Sistem Informasi Geografis (SIG) Lanjut
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Luaran	Taruna mampu: 1. Memahami tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep SIG dan GPS untuk analisis iklim dan musim 2. Mampu membuat peta-peta berbasis analisis spasial tingkat lanjut 3. Mengintegrasikan antara SIG dan data hasil pengukuran lapangan.
Silabus	1. Konsep (Data Spasial, Analisis Spasial, Pemetaan, dan Basis Data Pemetaan) 2. Editing Tingkat Lanjut (Manipulasi data Atribut dan Geometri) 3. Analisis Spasial : mencakup seluruh pemodelan overlay, metode dalam analisis spasial, pembangunan modular (model builder), dan studi kasus. 4. Analisis Jaringan : analisis dengan menggunakan basis data jaringan (vektor garis) untuk perencanaan dan pengenalan beberapa algoritma yang biasa digunakan dalam analisis jaringan. 5. Analisis 3 Dimensi (3D) : pembuatan DEM menggunakan data ketinggian dan pengolahan raster DEM beserta turunannya. 6. Analisis Hidrologi : Pemodelan dengan menggunakan model hidrologi untuk menentukan batas Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun model aliran air sungai (sistem sungai). 7. Visualisasi 3D Model : Pembuatan model dalam representasi 3D dan animasi.
Kegiatan Penunjang	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktikum
Pustaka	1. Burrough P.A, Principle of GIS for Land Resources Assessment, Oxford, 1998. 2. Christopher Jones, GIS and Computer Cartography, Longman England, 1999. 3. Green D. and T. Bossomaier, Online GIS and spatial metadata. Taylor & Francis, 2002. 4. Aronoff S., Geographic information systems: a management perspective. WDL Publications, 1989. 5. Kang-Tsung Chang, Introduction to Geographic Information Systems, Fourth Edition. Singapore. Mc Graw Hill.2008.



3. Diseminasi Informasi Iklim

Kode Mata Kuliah	K60303
Mata Kuliah	Diseminasi Informasi Iklim
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Menguasai keterampilan pembuatan dan pemanfaatan informasi iklim 2. Mendesain sistem informasi peringatan dini iklim 3. Mengkomunikasikan produk informasi iklim
Silabus Lengkap	1. Batasan dan ruang lingkup informasi iklim 2. Tata saji informasi iklim 3. Pembuatan desain infografis dan videografis informasi iklim 4. Rancang desain sistem peringatan dini iklim 5. Penyebaran informasi iklim berbasis daring (online) dan media
Kegiatan Penunjang	Project
Pustaka	1. Making Climate climate forecaster matter, Paul stern and Willian sterling, National academy Science Press, Washington (e book) 2. Prototype climate information system, Terry K Jarrett, Naval Research Laboratory (U.S.) Naval Research Laboratory, 1993 - (ebook) 3. Dissemination of Climate Information to Small-holder Farmers: A Case Study for Mujika Area, Zambia PenerbitUniversity of the Free State., 2010



4. Pengamatan Udara Permukaan Lanjut

Kode Mata Kuliah	K60304
Mata Kuliah	Pengamatan Udara Permukaan Lanjut
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mampu melakukan pengamatan dan pencatatan unsur-unsur meteorologi permukaan. 2. Mampu melakukan penyandian unsur-unsur meteorologi permukaan, serta pengiriman data.
Silabus Lengkap	1. Dinas shift operasional di stasiun untuk pengamatan sinop, mengisi form me-48, ME-45, sandi synop, speci, dan WXREV. 2. Membuat F-klim 71 3. Membuat Berita CLIMAT 4. Pengiriman data menggunakan CMSS 5. <i>Quality control</i> data pengamatan
Kegiatan Penunjang	Presentasi, diskusi, Praktik Lapangan dan Pengiriman data dengan CMSS
Pustaka	1. Peraturan Kepala BMG Jakarta, 2006. SK.38/KT.104/KB/BMG-06.BMG,Jkt, Jan.2006 2. Peraturan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembuatan dan Penyampaian Sandi Climat 3. Manual on codes 1,2 International codes: (annex II to WMO technical regulations) (2009): , WMO, Geneva. 4. WMO No.8. Guide to Meteorological Instrument and Observing Practice 5. Manual GOS, WMO No.554, 1998 6. Commision for Basic System, WMO-1990



5. Pengamatan Iklim Lanjut

Kode Mata Kuliah	K60305
Mata Kuliah	Pengamatan Iklim Lanjut
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Menguasai teknik pengamatan serta pengukuran unsur-unsur iklim, agroklimat, dan kualitas udara secara tepat dan akurat. 2. Mengelola data-data pengamatan iklim, agroklimat, dan kualitas udara, dan menyusun laporan data pengamatan dengan baik. 3. Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh dalam situasi praktis nyata, seperti proyek-proyek pengamatan iklim di lapangan. 4. Mengembangkan keterampilan pengamatan iklim dalam karir profesional mereka nanti.
Silabus Lengkap	1. Pengamatan klimatologi di lapangan. 2. Pengamatan agroklimat dan fenologi di lapangan. 3. Pengamatan kualitas udara di lapangan. 4. Pengarsipan data-data pengamatan iklim. 5. Manajemen data-data hasil pengamatan iklim. 6. Pelaporan informasi dari hasil pengamatan iklim di lapangan.
Kegiatan Penunjang	Pengamatan di lapangan, kerja kelompok, proyek mandiri dan diskusi
Pustaka	1. "Guide to meteorological instruments and methods of observation (WMO-No. 8)." World Meteorological Organisation: Geneva, Switzerland 29 (2008). 2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Indonesia. 3. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019. Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara. 4. Modul Praktik dan Panduan Pengamatan Iklim Dan Pengarsipan Data Pengamatan Iklim. STMKG 2023.



6. Analisis dan Prediksi Iklim Lanjut

Kode Mata Kuliah	K60306
Mata Kuliah	Analisis dan Prediksi Iklim Lanjut
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mampu mengaplikasikan pengetahuan iklim, kemampuan statistic, dan kemampuan komputasi untuk melaksanakan analisis dan prediksi iklim 2. Mampu menggunakan hasil analisis dan prediksi iklim untuk kepentingan masyarakat
Silabus Lengkap	1. Monitoring hari tanpa hujan, suhu muka laut, dan indeks-indeks iklim 2. Menganalisis hujan bulanan, dinamika atmosfer, serta kondisi ketersediaan air 3. Prediksi hujan bulanan dan hujan dasarian 4. Prediksi musim 5. Prediksi potensi terjadinya bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya 6. Verifikasi hasil prediksi iklim 7. Pembuatan buletin iklim
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan presentasi.
Pustaka	1. Hans Von Storch, Francis W. Zwiers : Statistical analysis in Climate Research. Cambridge University, 2003. 2. Alberto Trocoli, dkk : Seasonal Climate, Forecasting and Managing Risk. NatoScience Series, Springer, Netherlands, 2008. 3. Patrick Santurette and Christo G. Georgiev : Weather Analysis and Forecasting : Applying Satellite Water Vapour Imagery and Potential Vorticity Analysis. Elsevier – Academic Press, Amsterdam, 2005. 4. Pierre Correga : Geographical Information and Climatology. John Willey & Sons Inc, USA, 2010. 5. Herbert Riehl : Climate and Weather in the Tropic. Academic Press, London, 1979.



7. Analisis Kualitas Udara

Kode Mata Kuliah	K60206
Mata Kuliah	Analisis Kualitas Udara
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna mampu konsep dasar kualitas udara, sumber pencemaran, dan pentingnya pemantauan polutan udara. 2. Taruna mampu kenali jenis polutan, pahami dampaknya, dan identifikasi hubungan dengan efeknya. 3. Taruna mampu menggunakan instrumen ukur, mengelola data, dan mendiseminasikan serta menganalisis kualitas udara. 4. Taruna mampu evaluasi hasil ukur dengan standar serta memahami strategi pengendalian pencemaran, dan implikasinya bagi lingkungan dan kesehatan.
Silabus Lengkap	1. Pengamatan Partikulat 2. Pengamatan atau sampling konsentrasi Gas-gas Rumah Kaca 3. Pengambilan sampel Air Hujan serta analisis kandungan kimia air hujan 4. Analisis Trayektori Kabut Asap dan Polutan 5. Pelaporan kondisi kualitas udara 6. Prediksi kualitas udara 7. Pengamatan atau sampling tracer gas
Kegiatan Penunjang	Pengamatan lapangan, project, diskusi dan presentasi
Pustaka	1. Peraturan BMKG No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara. 2. Seinfeld, J. H., & Pandis, S. N. (2016). Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change. John Wiley & Sons. 3. Vallero, D. A. (2014). Fundamentals of air pollution. Academic press. 4. Phalen, R. F., & Phalen, R. N. (2012). Introduction to air pollution science. Jones & Bartlett Publishers. 5. Jacob, D. J. (1999). Introduction to atmospheric chemistry. Princeton University Press. 6. Hobbs, P. V. (2000). Introduction to atmospheric chemistry. Cambridge University Press.



8. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

Kode Mata Kuliah	U5021
Mata Kuliah	Kuliah Kerja Nyata Tematik
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari studi klimatologi dalam konteks nyata dan komunitas. 2. Melakukan analisis dan interpretasi data iklim dalam tataran profesional. 3. Mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 4. Memiliki keterampilan komunikasi efektif untuk menyampaikan informasi dan temuan tentang informasi iklim kepada masyarakat luas. 5. Mendapatkan pengalaman praktis dalam pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi terhadap isu-isu iklim.
Silabus Lengkap	1. Orientasi: Pengenalan terhadap konsep Kuliah Kerja Nyata dan penjelasan tentang fokus tematik Klimatologi. 2. Review Ilmu Klimatologi: Diskusi tentang konsep-konsep utama dalam Klimatologi dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks nyata. 3. Identifikasi Komunitas dan Permasalahan: Proses pemilihan komunitas dan identifikasi masalah terkait iklim yang akan ditangani. 4. Pengumpulan Data Iklim dan Analisis: Pengumpulan data iklim relevan dan melakukan analisis untuk memahami pola dan tren. 5. Pemahaman Dampak Perubahan Iklim: Diskusi tentang dampak perubahan iklim pada berbagai sektor dan bagaimana komunitas terpengaruh. 6. Strategi Mitigasi dan Adaptasi: Pengembangan dan diskusi tentang berbagai strategi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 7. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam komunitas untuk menerapkan strategi. 8. Komunikasi tentang Perubahan Iklim: Mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk efektif berkomunikasi tentang perubahan iklim kepada masyarakat luas. 9. Pelaksanaan Proyek: Pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dan pengumpulan data untuk evaluasi. 10. Evaluasi dan Pelaporan: Evaluasi hasil proyek dan pembuatan laporan yang mencakup hasil, pembelajaran, dan rekomendasi untuk masa depan. 11. Presentasi Hasil: Presentasi hasil kerja kepada fakultas dan pemangku kepentingan. 12. Refleksi dan Pembelajaran: Diskusi tentang pengalaman, pembelajaran, dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pemahaman Taruna tentang Klimatologi.
Kegiatan Penunjang	Survey lokasi KKN dan sosialisasi dengan stakeholder di lokasi KKN.
Pustaka	1. Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Perguruan Tinggi Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2007. 2. Buku-buku yang relevan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata.



3.7. Silabus Semester VII

1. Proposal Tugas Akhir

Kode Mata Kuliah	U70202
Mata Kuliah	Proposal Tugas Akhir
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna memahami dan dapat mengaplikasikan cara penyusunan proposal penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah.
Silabus Lengkap	1. Pendahuluan, istilah, dan pengertian karya ilmiah serta langkah-langkah menyusun proposal penelitian termasuk teknik penulisan, studi literatur, dan observasi. 2. Menyusun proposal penelitian diawali dengan merumuskan tema, menyusun latar belakang dan rumusan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teoritis, hipotesis dan metode penelitian, hingga daftar pustaka.
Kegiatan Penunjang	Diskusi, presentasi dan studi literatur
Pustaka	1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Pedoman Penulisan Proposal Skripsi dan Skripsi STMKG. 2. Buku-buku yang relevan dengan penyusunan proposal skripsi.



2. Iklim dan Energi

Kode Mata Kuliah	K70201
Mata Kuliah	Iklim dan Energi
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Memahami dan mengintegrasikan konsep iklim dan energi dalam konteks nyata dan global. 2. Memiliki pemahaman yang kuat tentang hubungan antara iklim dan energi, termasuk bagaimana perubahan iklim mempengaruhi produksi dan konsumsi energi serta bagaimana berbagai sumber energi berdampak pada iklim. 3. Dapat mengevaluasi dan menganalisis strategi energi berkelanjutan yang memperhitungkan dampak iklim. 4. Menguasai keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam penelitian dan praktek profesional, termasuk perencanaan dan evaluasi proyek energi berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.
Silabus Lengkap	1. Bahan Bakar Fosil: Mempelajari sumber, ekstraksi, dan dampak lingkungan dari bahan bakar fosil. 2. Energi Angin: Studi tentang teknologi pembangkit listrik tenaga angin dan evaluasi potensi sumber daya angin. 3. Energi Biomassa: Menganalisis proses penangkapan energi matahari melalui biomassa dan aplikasi bioenergi. 4. Photovoltaic: Mengerti prinsip kerja panel surya dan konversi energi matahari menjadi listrik. 5. Energi Osean dan Hidro: Mempelajari potensi, teknologi, dan dampak lingkungan energi osean dan hidro. 6. Konversi Energi: Memahami metode konversi energi dan efisiensinya. 7. Teknologi Penyimpanan: Diskusi tentang berbagai teknologi penyimpanan energi dan penggunaannya. 8. Dampak Energi terhadap Iklim: Menganalisis dampak produksi dan konsumsi energi terhadap perubahan iklim. 9. Teknologi dan Penggunaan Energi di Kota-kota Besar: Studi kasus tentang penggunaan dan implementasi teknologi energi di kota-kota besar dunia. 10. Informasi dan Prediksi Iklim dalam Sektor Energi: Membahas manfaat informasi dan prediksi iklim dalam sektor energi.
Kegiatan Penunjang	Kerja dan proyek kelompok, diskusi dan presentasi
Pustaka	1. Andrews, J., Jelley, N. A., & Jelley, N. (2022). Energy science: principles, technologies, and impacts. Oxford university press. 2. Ekhas Hossain.(2023). The Sun, Energy, and Climate Change. Springer Nature Switzerland. 3. Kutscher, C. F., & Milford, J. B. (2018). Principles of sustainable energy systems. CRC Press. 4. Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Seyboth, K., Kadner, S., Zwickel, T., ... & Matschoss, P. (Eds.). (2011). Renewable energy sources and climate change mitigation: Special report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press. 5. Troccoli, A. (2018). Weather & climate services for the energy industry (p. 197). Springer Nature.



3. Informasi dan Teknologi Iklim untuk Masyarakat

Kode Mata Kuliah	K70202
Mata Kuliah	Informasi dan Teknologi Iklim untuk Masyarakat
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Mengenal teknologi-teknologi iklim, 2. Memahami teknologi untuk mitigasi perubahan iklim, 3. Menganalisis peran iklim di masyarakat, 4. Mengenal climate policy dan climate politics serta 5. Mengkomunikasikan solusi perubahan iklim.
Silabus Lengkap	1. Teknologi Hujan Buatan 2. Teknologi geoengineering; teknik pengurangan CO₂ di atmosfer dan teknik pengelolaan radiasi matahari. 3. Dampak perubahan iklim serta adaptasi perubahan iklim (sektor kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi) 4. Estimasi kerusakan akibat perubahan iklim dan usaha memperlambat laju perubahan iklim (mitigasi) 5. Climate policy 6. Climate politics: kritik dan opini publik tentang iklim serta halangan dalam pelaksanaan Climate Policy, 7. Menginterpretasi dan mengkomunikasikan hasil IPCC reports
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan presentasi.
Pustaka	1. Thompson, J. M. T. (2010). Geo-engineering climate change. 2. Nordhaus, W. (2013). The climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world. Yale University Press. 3. Kellogg, W. W. (2019). Climate change and society: consequences of increasing atmospheric carbon dioxide. Routledge. 4. Pörtner, H. O., Roberts, D. C., Adams, H., Adler, C., Aldunce, P., Ali, E., ... & Ibrahim, Z. Z. (2022). Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability. IPCC. 5. Shukla, P. R., Skea, J., Slade, R., Al Khourdajie, A., Van Diemen, R., McCollum, D., & Malley, J. (2022). Climate change 2022: Mitigation of climate change. Contribution of working group III to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 10, 9781009157926.



4. Validasi Model dan Verifikasi Prediksi Iklim

Kode Mata Kuliah	K70303
Mata Kuliah	Validasi Model dan Verifikasi Prediksi Iklim
Bobot SKS	3 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami dan melakukan verifikasi praktis data dan prediksi cuaca. 2. Melakukan evaluasi prakiraan, beberapa teknik yang umum digunakan, serta perkembangan terkini dalam metode untuk mengevaluasi prediksi spasial dan probabilistik.
Silabus Lengkap	1. Sejarah dan pentingnya evaluasi prediksi cuaca dan iklim, proses dan dampaknya' 2. Jenis-jenis data prediksi cuaca dan iklim serta bagaimana menilai bagaimana cara mengevaluasinya 3. Jenis metode prediksi, metode eksplorasi, probabilitas, variabel acak dan ekspektasi, distribusi bersama, marginal dan bersyarat 4. Metode-metode evaluasi prakiraan cuaca dan iklim deterministik peristiwa biner; 5. Evaluasi prakiraan menggunakan <i>relative operating characteristic</i> (ROC) 6. Evaluasi prakiraan cuaca dan iklim deterministik peristiwa multi kategori; 7. Evaluasi prakiraan variabel kontinyu, seperti Mean Forecast Error (MFE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Percentage Error (MPE), Mean Squared Error (MSE), Sum of Squared Error (SSE), Signed Mean Squared Error (SMSE), Root Mean Squared Error (RMSE), Normalized Mean Squared Error (NMSE), dan Theil's U-statistics; 8. Evaluasi prakiraan probabilistik; 9. Evaluasi prakiraan cuaca dan iklim secara spasial baik biner maupun multi kategori; 10. Verifikasi ilmiah, atau diagnostik, lebih mendalam menggunakan banyak pendekatan seperti plot berorientasi distribusi seperti histogram, plot kotak, dan plot pencar, dan lain-lain
Kegiatan Penunjang	Praktikum dengan menggunakan seperangkat komputer (PC) dan software aplikatif (Excel, R, dan python)
Pustaka	1. Ian T. Jolliffe and David B. Stephenson (2003) <i>Forecast Verification A Practitioner's Guide in Atmospheric Science</i>, 2nd Edition, John Wiley & Sons. 2. Wilks, D. S. (2011) <i>Statistical Methods in the Atmospheric Sciences</i>, 3rd Edition, Academic Press. 3. R. Agrawal and R. Adhikari, (2013) <i>An introductory study on time series modeling and forecasting</i>, Nova York:CoRR. 4. Paper-paper yang membahas akurasi cuaca dan iklim



5. Iklim Maritim dan Pesisir

Kode Mata Kuliah	K70204
Mata Kuliah	Iklim Maritim dan Pesisir
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami iklim di daerah maritim dan pesisir pada wilayah benua maritim Indonesia, 2. Mengolah data iklim untuk identifikasi karakteristik iklim maritim Indonesia.
Silabus Lengkap	1. Dasar-dasar dari iklim benua maritim, variabel yang berpengaruh terhadap iklim benua maritim, pengaruh solar radiasi terhadap iklim, 2. Pengaruh dinamika atmosphere, cryosphere, biosphere dan geosphere di wilayah maritim dan pesisir 3. Dinamika lautan benua maritim, komposisi lautan, pengantar gelombang laut, perbandingan gelombang laut di Indonesia dan dunia 4. Topografi pantai dan pengertian wilayah pesisir, sirkulasi arus laut, sistem arus di wilayah pesisir, arus laut di Indonesia 5. Variabilitas Iklim di wilayah pesisir, faktor dominan yang membedakan iklim di pesisir, variabilitas iklim di wilayah pesisir, membandingkan variabilitas iklim pesisir di dunia dan Indonesia 6. Sirkulasi angin wilayah pesisir, faktor dominan yang membedakan sirkulasi angin wilayah pesisir, membandingkan variabilitas sirkulasi angin wilayah pesisir dunia dan Indonesia, bagaimana identifikasi dengan windrose 7. Mekanisme pasang surut wilayah pesisir, persamaan pembangkit pasang surut, pasang surut wilayah pesisir, keuntungan dan kerugian akibat pasang surut
Kegiatan Penunjang	Praktikum dengan menggunakan seperangkat komputer (PC) dan software aplikatif (Excel, R, dan python)
Pustaka	1. Vallis, Geoffrey K. (2012) Climate and the oceans. Princeton University Press, New Jersey. 2. Grant R. Bigg. (2003). The Oceans and Climate. Cambridge University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139165013 3. John H. Steele. (2009) Ocean Currents, Academic Press. 4. CIESIN (2015) Step-by-Step Guide to Vulnerability Hotspots Mapping: Implementing the Spatial Index Approach. The Earth Institute, Columbia University. 5. David Pugh dan Philip Woodworth (2014) Sea-Level Science, Understanding Tides, Surges, Tsunamis and Mean Sea-Level Changes, Cambridge University Press, London



6. Aplikasi Penginderaan Jauh Bidang Iklim

Kode Mata Kuliah	K70205
Mata Kuliah	Aplikasi Penginderaan Jauh Bidang Iklim
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu: 1. Memahami dasar sains penginderaan jauh, 2. Mengaplikasikan dasar-dasar operasional penginderaan jauh, dan reanalisis.
Silabus Lengkap	1. Dasar-dasar penginderaan jarak jauh 2. Satelit Cuaca 3. Interpretasi dasar citra satelit cuaca 4. Identifikasi tipe awan 5. Analisis sirkulasi global dan regional dari citra satelit cuaca 6. Estimasi curah hujan dengan data citra satelit cuaca 7. Dasar operasional radar cuaca 8. Organisasi konvektif dari citra radar cuaca 9. Interpretasi dasar citra radar cuaca 10. Estimasi curah hujan dengan data radar cuaca 11. Perhitungan indeks-indeks lingkungan berbasis satelit
Kegiatan Penunjang	Diskusi kelompok dan presentasi.
Pustaka	1. Kubota, T., K. Aonashi, T. Ushio, S. Shige, Y. N. Takayabu, M. Kachi, Y. Arai, T. Tashima, T. Masaki, N. Kawamoto, T. Mega, M. K. Yamamoto, A. Hamada, M. Yamaji, G. Liu and R. Oki 2020: Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) products in the GPM era, Satellite precipitation measurement, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-24568-9_20 . 2. W. G. Rees (2013): Physical Principles of Remote Sensing, Third Edition, Cambridge University Press 3. Stanley Q. Kidder and Thomas H. Vonder Haar (1995): Satellite Meteorology An Introduction, Academic Press 4. Pattick Santurette and Christo G. Georgiev (2005): Weather Analysis and Forecasting, Applying Satellite Water Vapour Imagery and Potential Vorticity Analysis, Elsevier Academic Press 5. Henri Sauvageot (1992) : Radar Meteorology, Artech House Boston 6. WMO and TSMS : Modul (A,C,D) Training Course on Weather Radar System (2005), WMO RMTC-TURKEY 7. Comet (2012) : Radar Signature for Severe Convective Weather (Online)



3.8. Silabus Semester VIII

1. Tugas Akhir

Kode Mata Kuliah	U80403
Mata Kuliah	Tugas Akhir
Bobot SKS	4 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Taruna mampu 1. Merumuskan permasalahan berdasarkan teori dan studi literatur ilmiah 2. Mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan teori, data observasi, pengolahan data, dan analisis rasional 3. Mampu membuat kesimpulan ilmiah 4. Mampu menuangkan permasalahan sampai penyelesaiannya berdasarkan panduan skripsi 5. Mampu mempertahankan karya ilmiahnya secara lisan maupun tulisan.
Silabus Lengkap	1. Studi literatur ilmiah 2. Cara menentukan judul skripsi 3. Penyusunan abstrak 4. Penyusunan latar belakang 5. Menentukan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah 6. Menentukan metode pengolahan data 7. Menentukan metode analisis yang tepat terhadap permasalahan 8. Menguraikan hasil penelitian 9. Komparasi hasil-hasil penelitian 10. Menyusun kesimpulan 11. Menyusun daftar pustaka. 12. Menyusun laporan ilmiah tertulis 13. Menyampaikan dan mempertahankan karya ilmiahnya secara lisan maupun tulisan.
Kegiatan Penunjang	Pembimbingan, seminar progres penelitian, sidang tugas akhir
Pustaka	1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Pedoman Penulisan Proposal Skripsi dan Skripsi STMKG. 2. Buku-buku yang relevan dengan penyusunan proposal skripsi.



2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Kode Mata Kuliah	U82002
Mata Kuliah	Manajemen SDM
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Taruna mampu : 1. memahami administrasi, organisasi, manajemen dan dapat menerapkan untuk menyelesaikan masalah administrasi, organisasi dan manajemen dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. 2. memahami tentang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Manajemen kepegawaian lainnya 3. memahami tentang ketentuan kepegawaian terbaru dan ketentuan reformasi birokrasi yang berlaku di lingkungan BMKG 4. memahami tentang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan asesmen 5. Paham terkait prinsip-prinsip untuk menjadi seorang pemimpin 6. memahami kemajuan literasi digital 7. Memahami tata Kelola pemerintahan
Silabus Lengkap	1. Pengantar Ilmu administrasi umum 2. Dasar-dasar Manajemen : 3. Dasar-dasar administrasi Negara dan administrasi perkantoran 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta turunannya 5. Peraturan-peraturan yang berlaku terkait kepegawaian 6. Kepemimpinan masa depan 7. Pengembangan dan karir SDM 8. Dasar-dasar pengarsipan dan pengelolaan barang milik negara 9. Reformasi Birokrasi 10. Literasi Digital sesuai perkembangan zaman 11. Tata kelola pemerintahan yang cerdas dan Smart City
Kegiatan Penunjang	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab
Pustaka	1. Kemenpan (2017) : Manajemen PNS dalam Perspektif Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017. 2. Heryadi, R. Lukman (2008): Administrasi dan Manajemen, Modul AMG, Tangerang. 3. Simbolon, Maringan M.S., (2003): Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 6. Sutopo dan Adam Ibrahim Indrawijaya, (2001): Dasar-Dasar Administrasi Publik, Jakarta, LAN 7. Peraturan Kepala BMKG No 5 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi BMKG. 8. Sutrisno, Edy, Manajemen sumber Manusia, Jakarta kencana 200 9. Peraturan-peraturan Pemerintah tentang manajemen pemerintahan 10. Notoatmoja, Soekijo, Pengembangan sumber daya Manusia Jakarta, Rineka Cipta 2009 11. Hasibuan, Malayu S.P, Manajemen sumber daya Manusia, P.T. Bumi Aksara 2009



3. Teknik Komunikasi Publik

Kode Mata Kuliah	U70201
Mata Kuliah	Teknik Komunikasi Publik
Bobot SKS	2 SKS (Praktik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Memberikan pemahaman komunikasi massa dan publik secara umum dan implementasinya dalam komunikasi massa/publik layanan data dan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, penerapan teknologi tepat guna dalam komunikasi, saluran dan media komunikasi baik melalui pendekatan komunikasi, hambatan dan efisiensi komunikasi, teori empati dan konsep diri, profil komunikator dan syarat sebagai seorang komunikator.
Silabus	1. Pemahaman tentang Pengertian Komunikasi massa/publik 2. Pemahaman terhadap proses Komunikasi massa. 3. Pemahaman terhadap teori dan model Komunikasi massa/Komunikasi Publik 4. Pemahaman tentang hambatan komunikasi 5. Pemahaman tentang bentuk bentuk media massa 6. Pemahaman tentang media massa dan sistem pemerintahan 7. Pemahaman tentang riset komunikasi 8. Pemahaman tentang pengertian public speaking 9. Pemahaman Tentang pentingnya, manfaat, komponen dan kwadran public speaking, Retorika/pidato rahasia sukses menjadi pembicara. 10. Pemahaman tentang type-2 audien , teknik pembukaan powerful, menyederhanakan yang kompleks dan memudahkan yang sulit. 11. Pemahaman tentang teknik penutupan public speaking yang berkesan, kata-kata yang menghipnotis, buat aturan agar anda tidak diatur 12. Pemahaman tentang menjawab pertanyaan sulit, mengatasi keadaan darurat, berbusana yang baik. 13. Pemahaman tentang cara menyampaikan pesan secara nonverbal lewat mata, tangan, suara, dan penataan tempat duduk. 14. Pemahaman tentang teknik mengajak audiens terlibat dalam presentasi, dan teknik cara berbicara baik walaupun tanpa persiapan.
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan Tugas
Pustaka	1. Ardianto, Elvinaro, dkk. 2007. <i>Komunikasi Massa Suatu Pengantar</i>. Bandung 2007: Penerbit Simbiosis Rekatama Media. 2. Hojanto, Ongky. 2014. <i>Public Speaking Mastery</i>. Jakarta 2014: Penerbit Kompas Gramedia. 3. Arifin, Anwar. 2002. <i>Ilmu Komunikasi</i>. Jakarta 2002: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 4. UU 31 Tahun 2009 tentang MKG 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika



4. Pendidikan Anti Korupsi

Kode Mata Kuliah	U82001
Mata Kuliah	Pendidikan Anti Korupsi
Bobot SKS	2 SKS (Teori)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Taruna mengetahui dan memahami tentang pengertian, faktor penyebab serta dampak dari korupsi 2. Taruna Mengetahui dan memahami tentang pengertian hukum tindak pidana, perdata 3. Taruna memahami tentang organisasi internasional yang peduli terhadap tindak pidana korupsi 4. Taruna memahami tentang sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi 5. Taruna memahami tentang Zona Integritas
Silabus Lengkap	1. Model Pembelajaran Matakuliah Anti korupsi.. 2. Pengertian korupsi 3. Faktor penyebab korupsi 4. Dampak masif korupsi 5. Nilai dan prinsip anti korupsi 6. Upaya pemberantasan korupsi 7. Gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. 8. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang undangan di Indonesia 9. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi 10. Sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi 11. Zona Integritas sebagai salah satu cara dalam pencegahan korupsi
Kegiatan Penunjang	Diskusi dan presentasi, kunjungan ke sidang peradilan
Pustaka	1. Kemendikbud (2011) : Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi: Jakarta Ditjen Dikti Kemdikbud 2. Bambang Supriadi (2016) : Tindak Pidana Korupsi Elemen Pendidikan Anti Korupsi : Tangerang Selatan STMKG 3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 4. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 5. PermenpanRB No 90/2001 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



4.1. Lampiran 1 Matriks Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

[illegible]



Nama Mata Kuliah	SKS			Standar Kompetensi Lulusan / Capaian Pembelajaran																																			
	T	P	JML	Sikap (S)									Pengetahuan (P)									Keterampilan Umum (KU)											Keterampilan Khusus (KK)						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	
Fisika Gelombang	3		3																																				
Analisis Runtun Waktu dan Regresi		3	3					V			V	V	V								V				V		V	V	V										
Iklim Mikro	3		3																																				
Dinamika Laut dan Atmosfer	3		3							V				V	V	V					V																		
Komputasi Data Iklim		2	2																																				
Meteorologi Dinamis	3		3							V				V	V	V					V																		
Agroklimatologi		3	3																																				
Sistem Iklim dan Perubahan Iklim	2		2																																				
Praktik Sistem Iklim dan Perubahan Iklim		1	1																																				
Fisika Fluida	3		3																																				
Metodologi Penelitian Ilmiah	2		2																																				
Variabilitas Iklim Tropis		2	2																																				
Kecerdasan Buatan		2	2			V			V		V	V					V						V	V				V											
Pengamatan Udara Permukaan		3	3																																				
Pengamatan Iklim		2	2			V				V		V				V						V	V									V				V			
Analisis dan Prediksi Iklim	2		2																																				
Praktik Analisis dan Prediksi Iklim		2	2																																				
Pemodelan Iklim Numerik	2		2																																				
Praktik Pemodelan Iklim Numerik		2	2							V	V					V	V				V		V	V	V							V	V						
Paleoklimatologi	3		3																																				
Fisika Awan	2		2																																				
Kimia Atmosfer dan Polusi Udara		2	2				V		V	V	V	V					V			V		V	V			V	V									V			
Pengelolaan Risiko Bencana Kebumihan		3	3																																				
Sistem Informasi Geografis Lanjut		3	3																																				

[illegible]



4.2. Lampiran 2 Peta Kurikulum

